

TOM RYSUNKÓW ARCHITEKTURY — WIDOKI Z MOD

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	540×594
2	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	250×594
3	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
4	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
5	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	230×594
6	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	520×594
7	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A2
8	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	A2
9	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	510×594
10	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	510×594
11	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	A2
12	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
13	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
14	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	460×420
15	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	400×594
16	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	400×594
17	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	230×594
18	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	310×594
19	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	470×297
20	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	600×841
21	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	500×841
22	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	470×594
23	PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	410×420
24	PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	350×594
25	PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	400×594
26	PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	400×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
---	----------------------	-----------------------------------

INWESTOR
(do uzupełnienia)

OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I
---	--------------------------

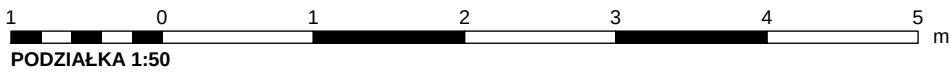
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				

TYTUŁ RYSUNKU
SPIS RYSUNKÓW

SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-BO-00	ARKUSZ —	REW.
------------	--------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------	------

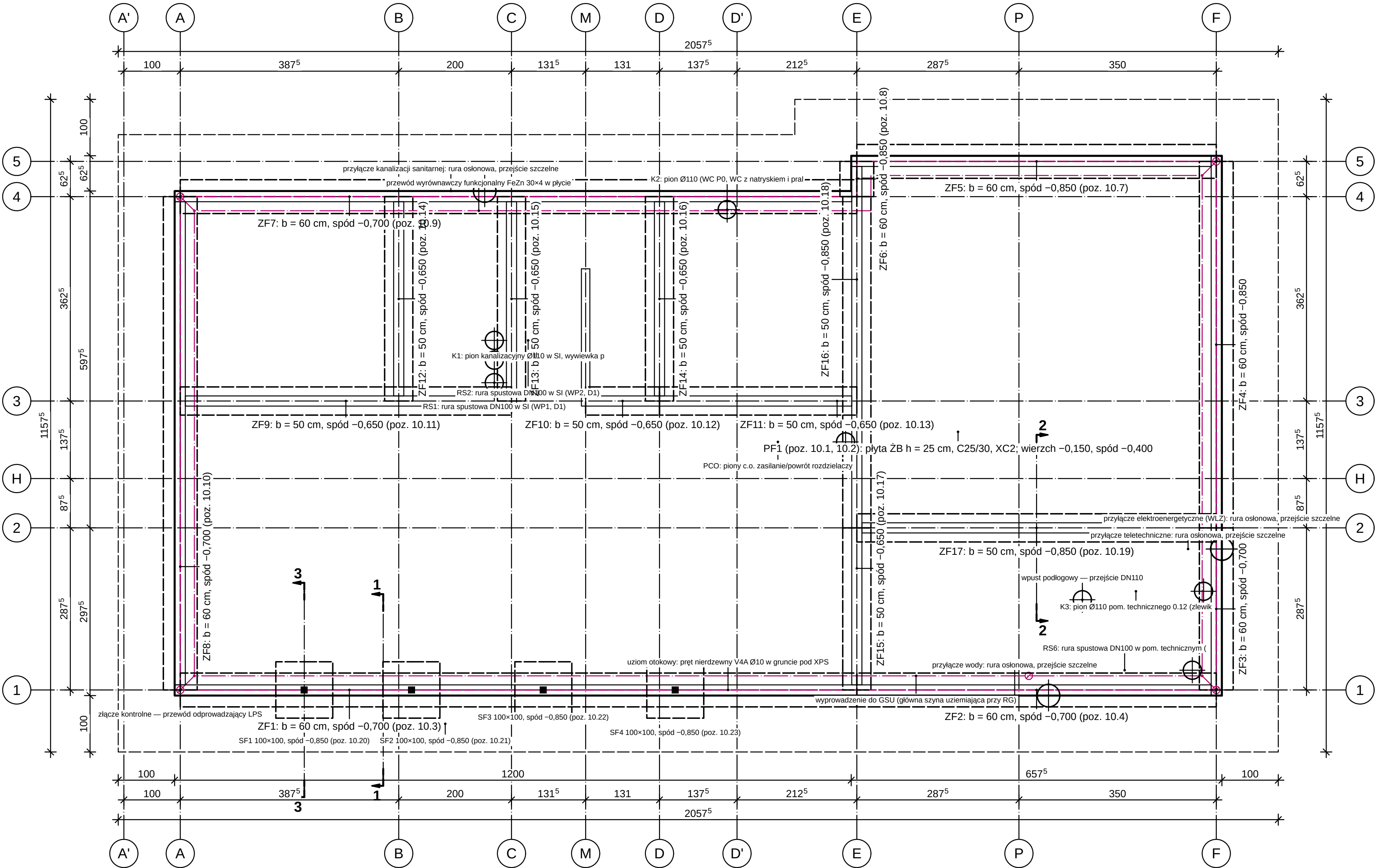
OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014): płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (L.4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożyć w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż żeber obwodowych (obwód = 55,5 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciski), oczka ≤ 20 × 20 mm; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 mm); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
3. Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (I_D = 0,6), niewysadzinyowych; ZWG ≈ 3,8 m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II, grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, φ' = 33°, γ = 18,5 kN/m³, M₀ = 80000 kPa, ZWG ≈ 3,800, h_z = 0,8 m (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
4. Beton fundamentu: C25/30 XC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czoła (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
5. Izolacja obwodowa przeciwpromarzaniowa: izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.t. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
6. Przejścia instalacyjne (I2) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVCPE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwdrońkowej (konierze systemowe); pokonanie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
7. Pozyce ław/stóp izolowanych biblioteki (SF1, SF2, SF3, SF4, ZF1, ZF11, ZF13, ZF14, ZF16, ZF2, ZF5, ZF7, ZF8, ZF9) — warunki nośności podłoża i głębokości posadowienia modelu ławy ZASTĄPIONE analizą MES płyty z żebrami na podłożu sprężystym (docisk, osiadanie, zbrojenie — raport MES) oraz izolacją obwodową wg PN-EN ISO 13793 (płyta na XPS, posadowienie płytkie zabezpieczone przed przemarzaniem — W-284, wariant płyty wg koncepcji) [ZAL].
8. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyta_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{zebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10806 kN/m² z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. E2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 364 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 44 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
9. UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) (364 > 319) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
10. Strefy zakreślowane (w μ_p lim, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/prety żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); prety ścisłane objęte strzeżeniami żebra s ≤ 15φ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



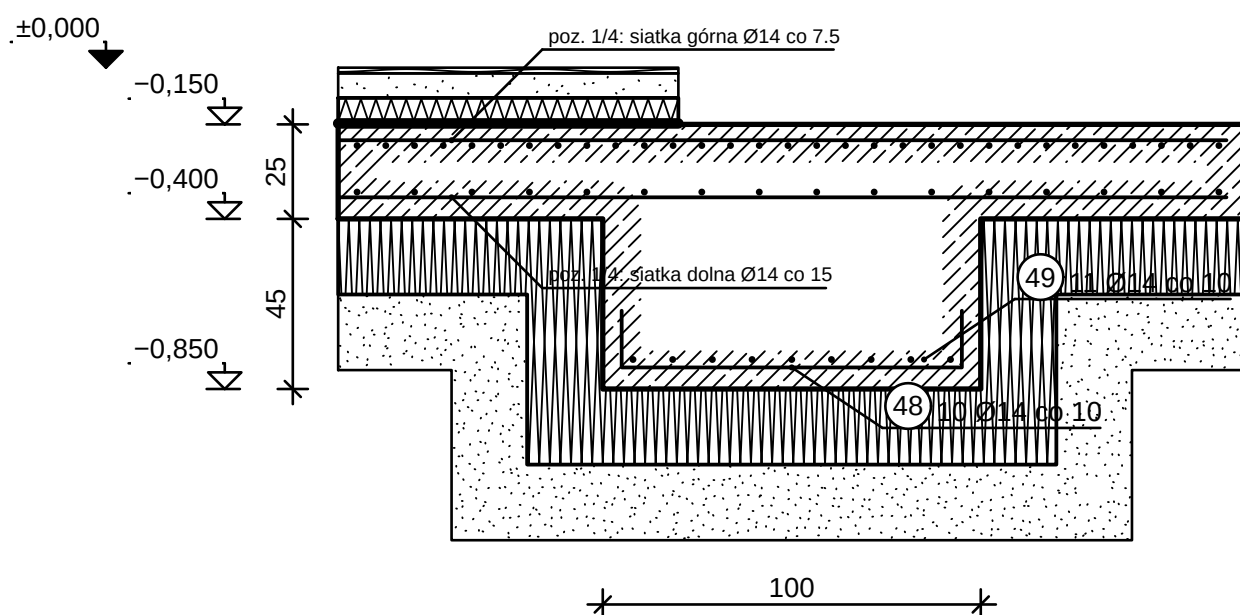
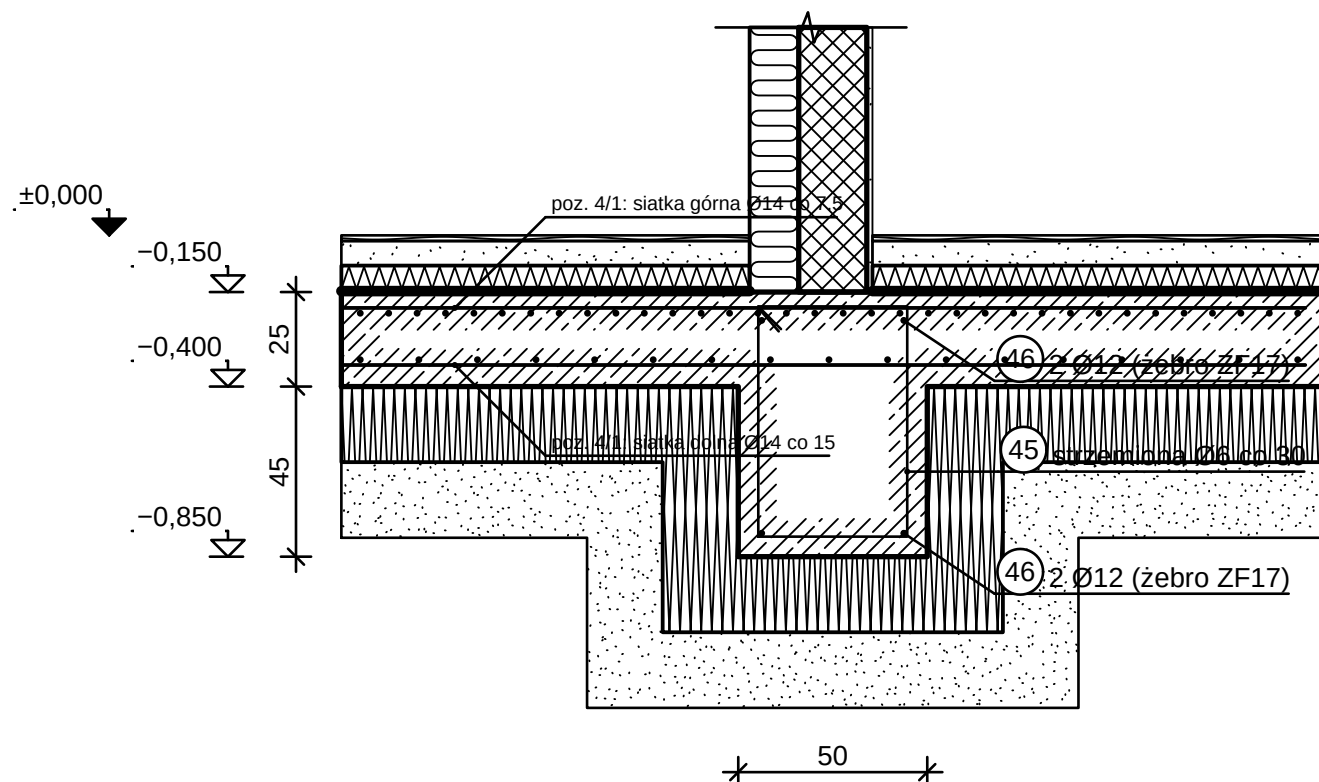
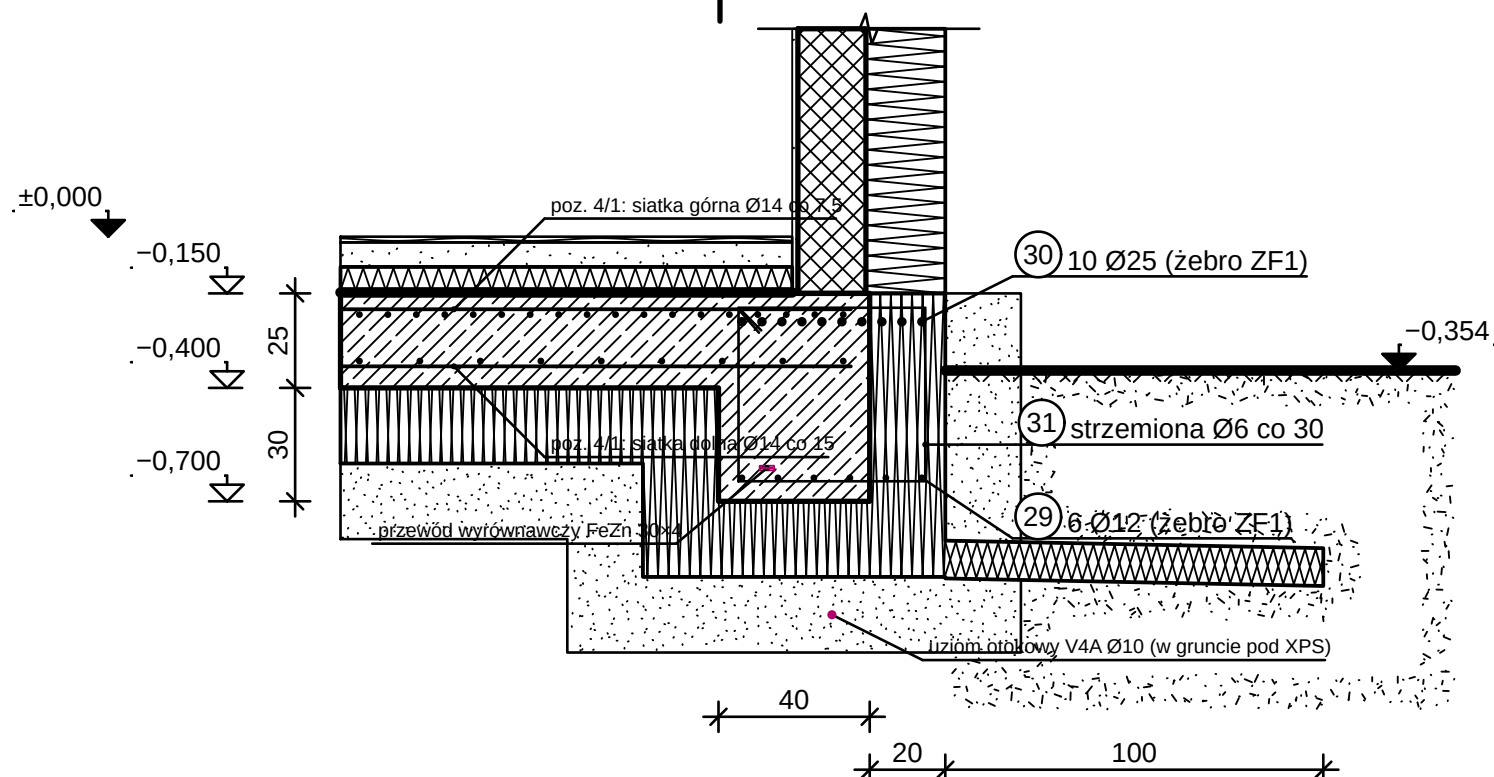
OZNACZENIA NA RYSUNKU

- — — — — zebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- - - - - zasięg izolacji obwodowej przeciwpromarzaniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- — — — — uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- - - - - przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- ⊗ wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (punkt stały uziemienia)
- ⊕ przejście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- słup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)



RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia) OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		
SKALA 1:50	FORMAT 540×594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/26
		REW. 0



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

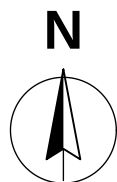
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 47) 24 Ø20, ramiona l₀ = 110 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ $\geq$ 4 ϕ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobylicy” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø14 co 15, górą Ø14 co 7,5 cm w obu kierunkach — dobór modułu (dobierz „siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{żebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 364 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 44 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) (364 > 319) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwnie (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- 3 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- — — żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

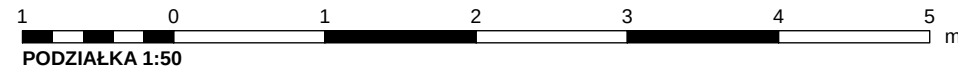


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03		ARKUSZ 3/26
						REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varnothing_m \geq 4\varnothing$ ($\varnothing \leq 16$ mm) i $\geq 7\varnothing$ ($\varnothing > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\varnothing$, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobytki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varnothing; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\varnothing$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem $\varnothing 14$ co 15, górą $\varnothing 14$ co 7,5 cm w obu kierunkach — dobór modułu (dobierz „siatkę” z A_s.req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona ($l_s \geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma $h = h_{płyty} + h_{zebra}$, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR $\times 3$ warianty $k_s = 2652, 5303$ i 10606 kN/m³ z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk $p_d = 364$ kPa ($q_{Rd,lok} = 319$ kPa), osiadanie $w_k = 44$ mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) ($364 > 319$) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreśkowane ($\mu > \mu_{lim}$, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra $s \leq 15\varnothing$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- 3 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- — — żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04	ARKUSZ 4/26
					REW. 0

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	18	18 Ø20 co 15	2583 / 3121
D2x	dół x	19	14 Ø8 co 15	1263 / 1361
D3x	dół x	20	11 Ø8 co 15	1272 / 1361
D4x	dół x		0 Ø8 co 15	1086 / 1361
D1y	dół y	21	62 Ø25 co 15	5243 / 4299
D2y	dół y	22	12 Ø10 co 15	1474 / 1550
D3y	dół y	23	10 Ø20 co 15	2556 / 3121
D4y	dół y	24	15 Ø10 co 15	1456 / 1550

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	14	00: a=962	962	120	PF1+PF					1154,40			
2	14	00: a=652	652	78	PF1+PF					508,56			
3	14	00: a=30	30	2	PF1+PF					0,60			
4	14	00: a=885	885	241	PF1+PF					2132,85			
5	14	00: a=915	915	2	PF1+PF					18,30			
6	14	00: a=317	317	41	PF1+PF					129,97			
7	14	00: a=668	668	40	PF1+PF					267,20			
8	14	00: a=678	678	2	PF1+PF					13,56			
9	14	00: a=648	648	11	PF1+PF					71,28			
10	14	00: a=618	618	2	PF1+PF					12,36			
11	14	00: a=680	680	43	PF1+PF					292,40			
12	14	00: a=638	638	160	PF1+PF					1020,80			
13	14	00: a=886	886	1	PF1+PF					8,86			
14	14	00: a=289	289	86	PF1+PF					248,54			
15	14	00: a=639	639	80	PF1+PF					511,20			
16	14	00: a=54	54	2	PF1+PF					1,08			
17	14	00: a=651	651	85	PF1+PF					553,35			
18	20	00: a=419	419	18	PF1+PF							75,42	
19	8	00: a=195	195	14	PF1+PF		27,30						
20	8	00: a=101	101	11	PF1+PF		11,11						
21	25	00: a=432	432	62	PF1+PF								267,84
22	10	00: a=133	133	12	PF1+PF			15,96					
23	20	00: a=264	264	10	PF1+PF							26,40	
24	10	00: a=159	159	15	PF1+PF			23,85					
25	8	00: a=228	228	26	PF1+PF		59,28						
26	8	00: a=117	117	10	PF1+PF		11,70						
27	8	00: a=100	100	10	PF1+PF		10,00						
28	10	00: a=401	401	82	PF1+PF			328,82					
29	12	00: a=1250	1250	23	ZF1				287,50				
30	25	00: a=1250	1250	10	ZF1								125,00
31	6	51: a=51 b=46	208	163	ZF1	339,04							
32	12	00: a=688	688	8	ZF2				55,04				
33	12	00: a=112	112	4	ZF6				4,48				
34	12	00: a=925	925	9	ZF8				83,25				
35	20	00: a=925	925	10	ZF8							92,50	
36	12	00: a=628	628	15	ZF9				94,20				
37	16	00: a=628	628	8	ZF9						50,24		
38	6	51: a=41 b=41	178	93	ZF9	165,54							
39	12	00: a=171	171	5	ZF10				8,55				
40	12	00: a=390	390	6	ZF11				23,40				
41	20	00: a=403	403	7	ZF12							28,21	
42	12	00: a=403	403	6	ZF12				24,18				
43	16	00: a=403	403	19	ZF13						76,57		
44	12	00: a=328	328	4	ZF15				13,12				
45	6	51: a=41 b=46	188	44	ZF16	82,72							
46	12	00: a=678	678	4	ZF17				27,12				
47	20	11: a=110 b=110	215	24	naroża							51,60	
48	14	21: a=15 b=91 c=15	116	16	SF1					18,56			
49	14	21: a=15 b=90 c=15	115	17	SF1					19,55			
50	20	21: a=15 b=91 c=15	110	7	SF2							7,70	
51	20	21: a=15 b=90 c=15	109	7	SF2							7,63	
52	12	21: a=15 b=91 c=15	117	9	SF3				10,53				
53	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF3				10,44				
		Długość całkowita [m]				587,3	119,4	368,6	641,8	6983,4	126,8	289,5	392,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				130,4	47,1	227,3	569,8	8438,9	200,1	713,9	1513,8
		RAZEM stal B500SP [kg]											11841,2

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø6: l_bd = 23 cm, l_o = 32 cm; Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 11841,2 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	góra x	25	26 Ø8 co 7,5	2215 / 2723
D2x	góra x	26	10 Ø8 co 7,5	2608 / 2723
D3x	góra x	27	10 Ø8 co 7,5	2429 / 2723
D1y	góra y	28	82 Ø10 co 7,5	3020 / 3100

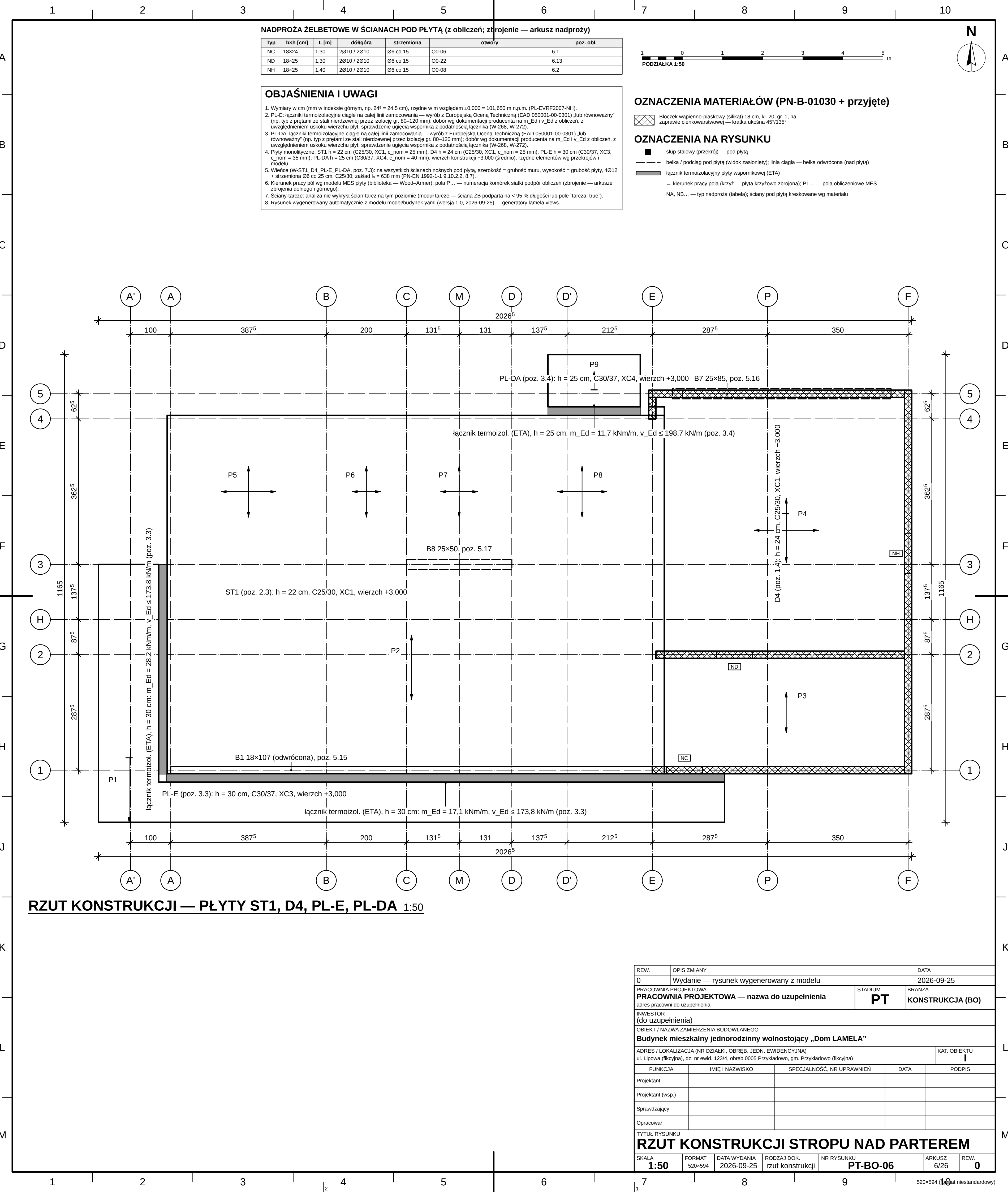
ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

OBJAŚNIENIA I UWAGI

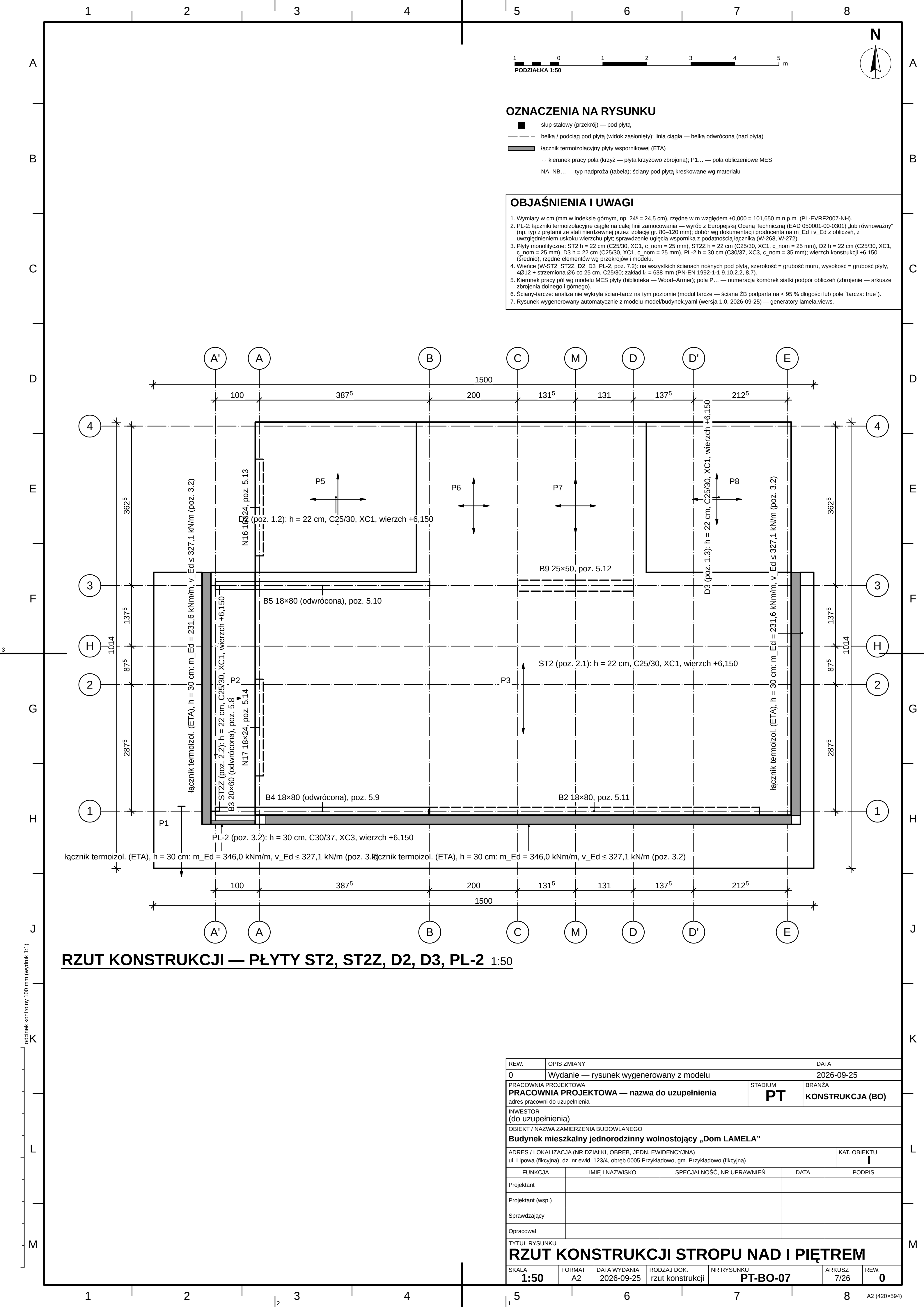
1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

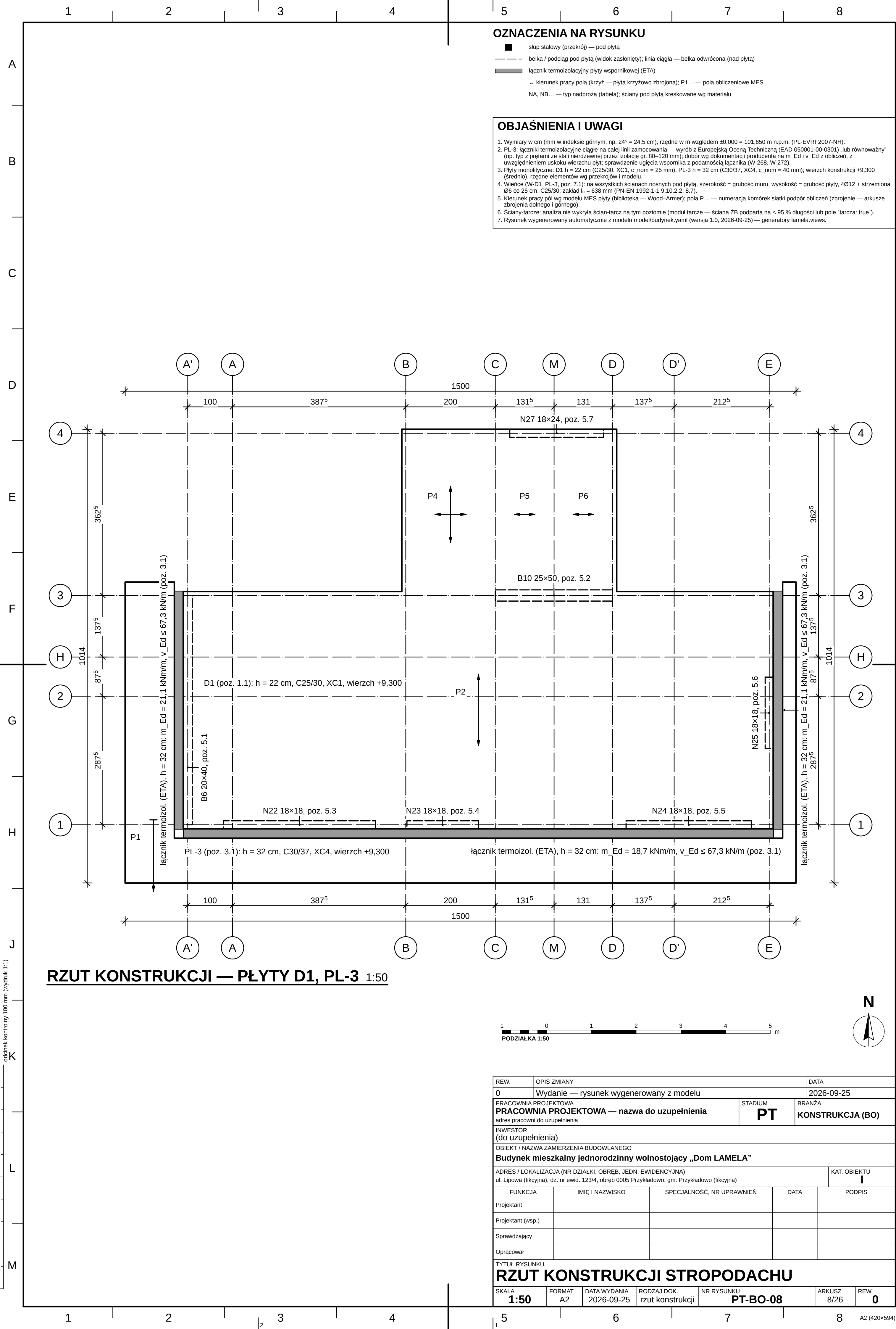
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT					
SKALA —	FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ zestawienie stali	DOK. PT-BO-05	NR RYSUNKU PT-BO-05
ARKUSZ 5/26		REW. 0			

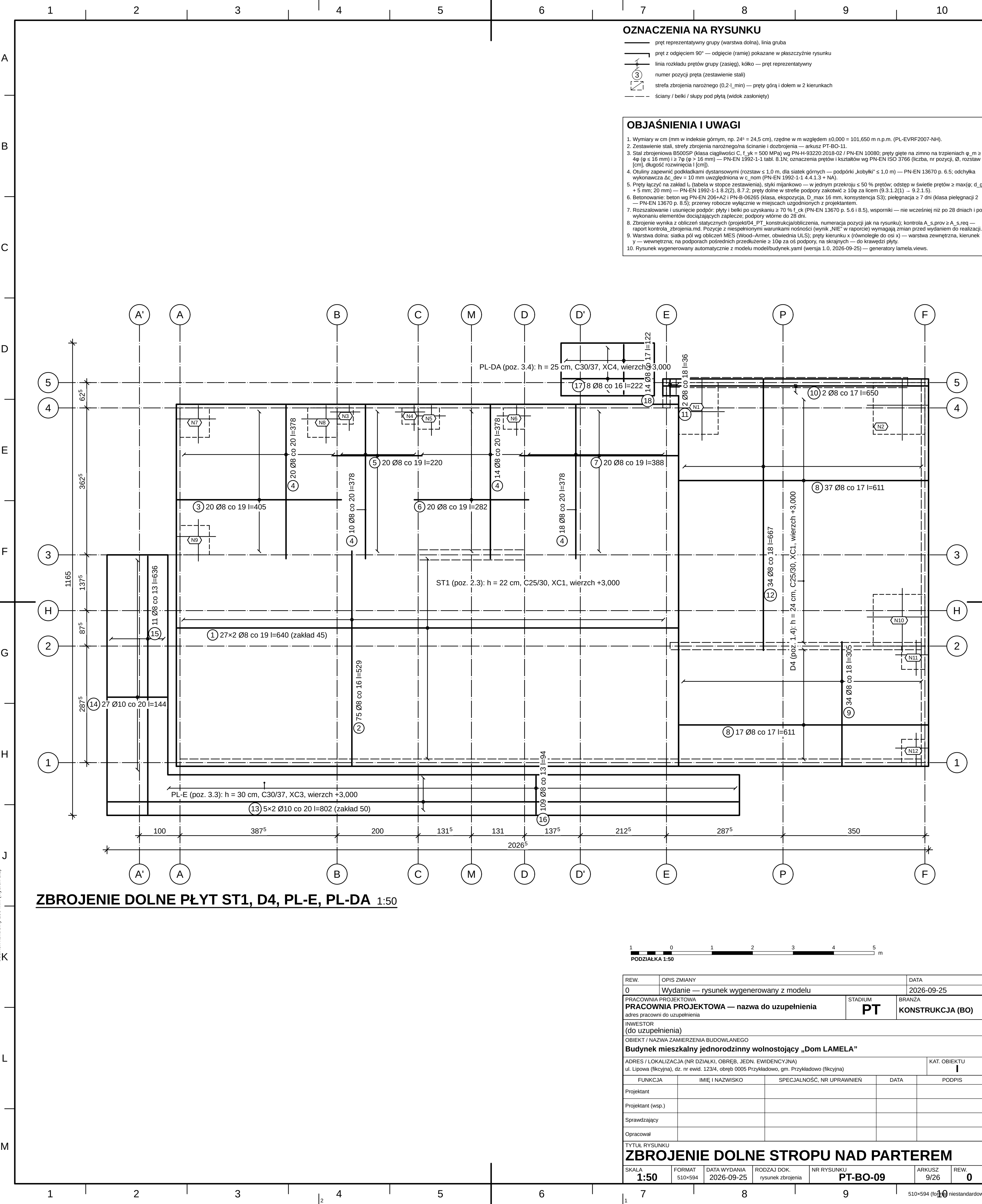
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



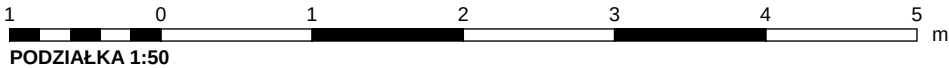
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06	ARKUSZ 6/26
					REW. 0



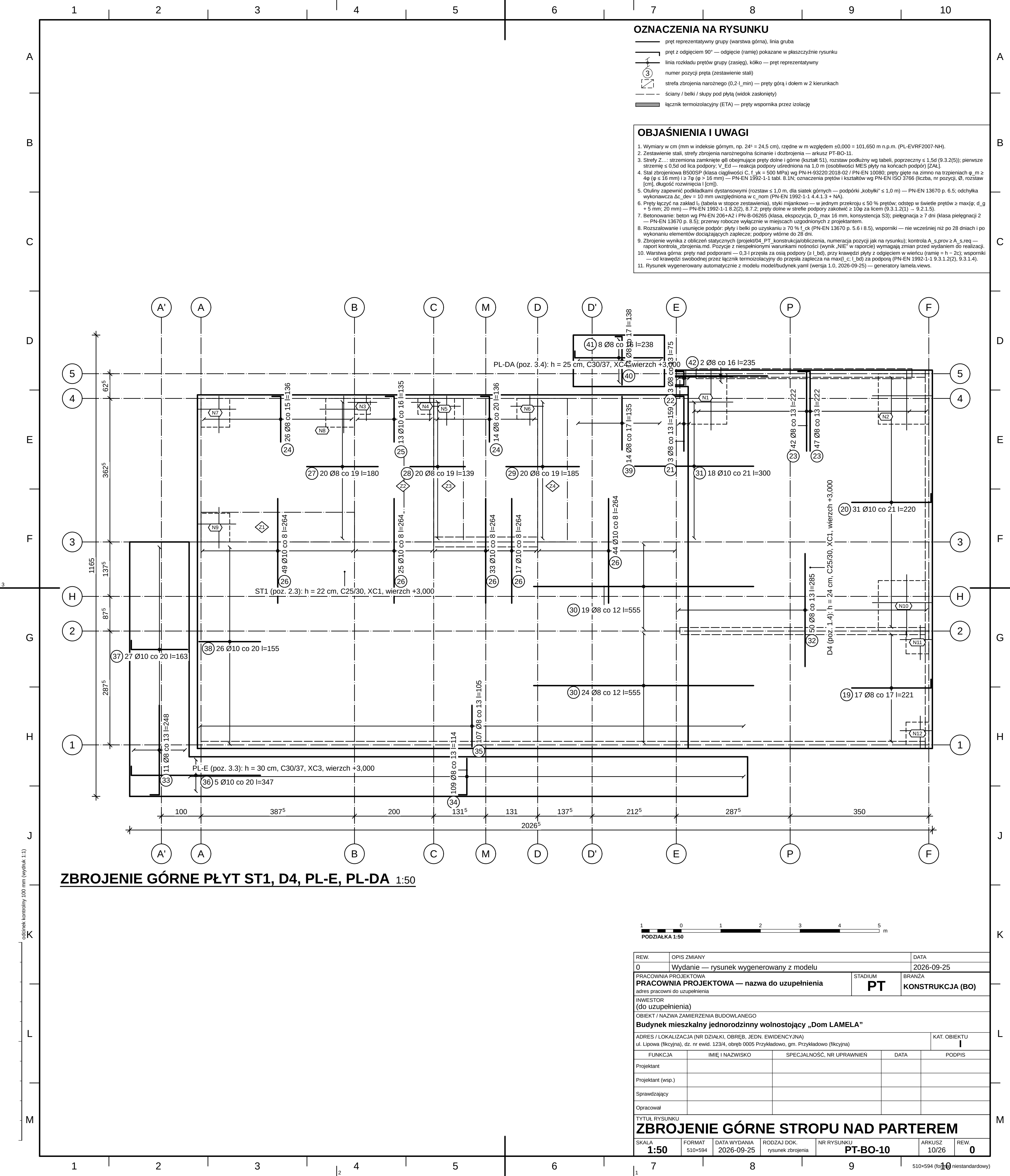




ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	510×594	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-09	9/26
					REW. 0

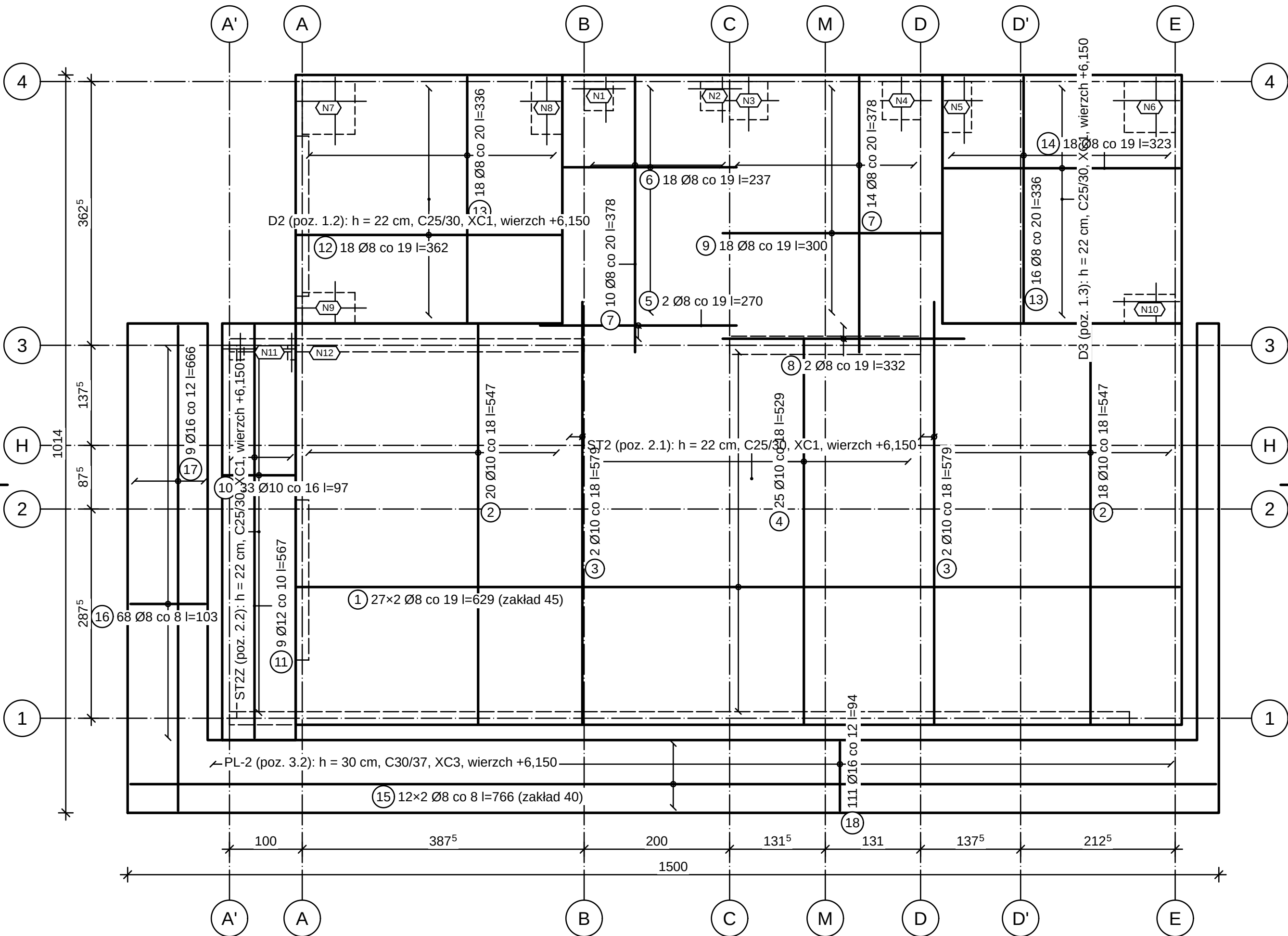


OZNACZENIA NA RYSUNKU

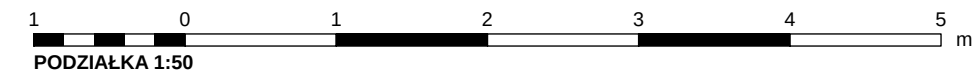
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) l $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
4. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: PL-2 (poz. 3.2): Zbrojenie na zginanie ($\eta = 140\%$) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



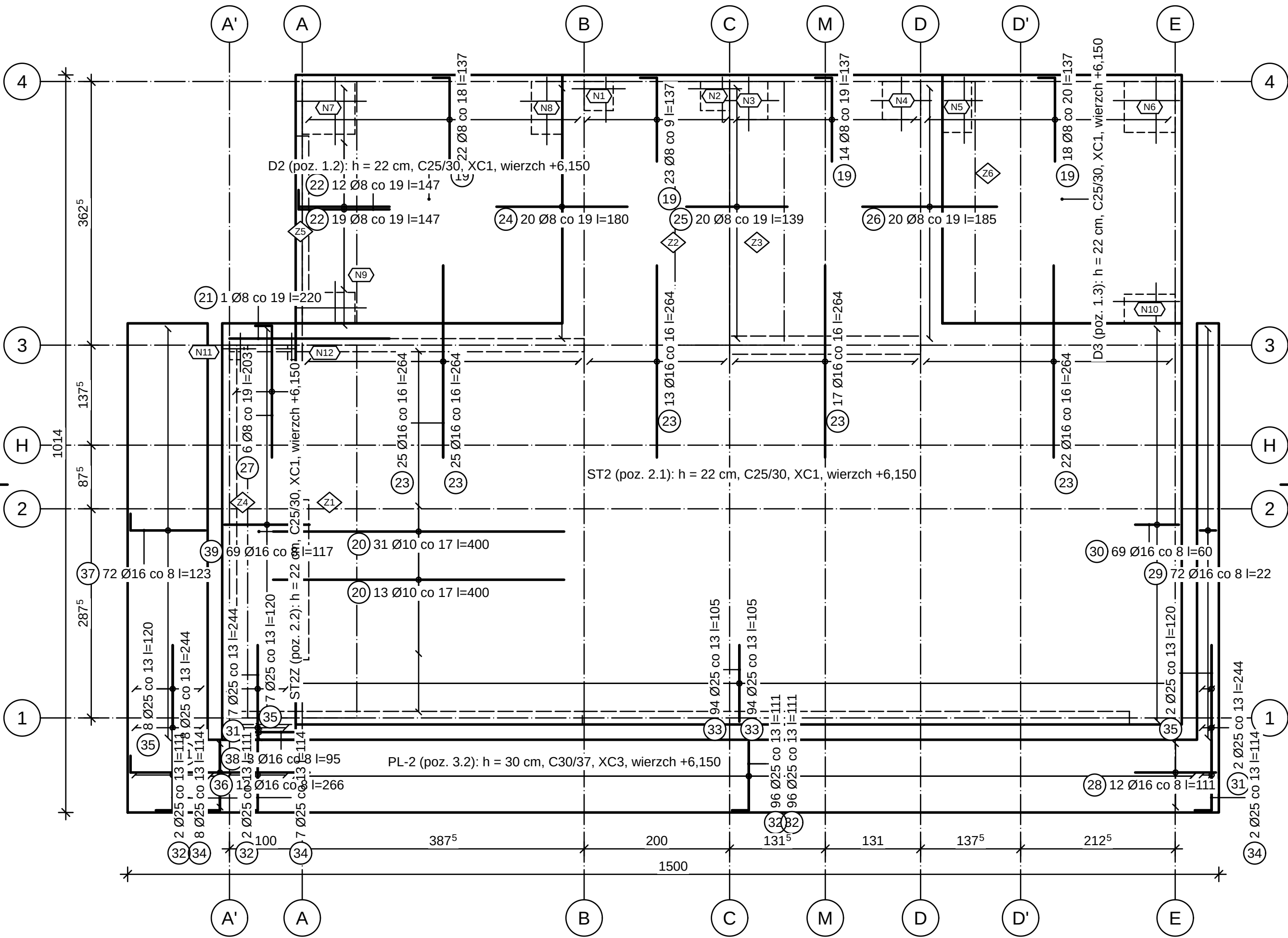
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

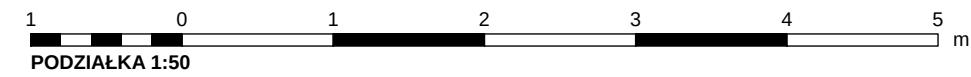
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-14.
- Strefy Z...: strzemiiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemię ≤ 0,5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_v (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov ≥ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: PL-2 (poz. 3.2): Zbrojenie na zginanie (η = 140%) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/26	REW. 0

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N2	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N3	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N4	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N5	D3/P8	0,40	52 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	50 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	47 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	47 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	46 (x), 45 (y)	Ø16 co 17
N12	ST2Z/P2	0,11	44 (x), 45 (y)	Ø16 co 17

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø25 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66					
2	10	00: a=547	547	38	ST2		207,86				
3	10	00: a=579	579	4	ST2		23,16				
4	10	00: a=529	529	25	ST2		132,25				
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40					
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66					
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72					
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64					
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00					
10	10	00: a=97	97	33	ST2Z		32,01				
11	12	00: a=567	567	9	ST2Z			51,03			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16					
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24					
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14					
15	8	00: a=766	766	24	PL-2	183,84					
16	8	00: a=103	103	68	PL-2	70,04					
17	16	00: a=666	666	9	PL-2					59,94	
18	16	00: a=94	94	111	PL-2					104,34	
19	8	11: a=115 b=23	137	77	D2	105,49					
20	10	00: a=400	400	44	ST2Z		176,00				
21	8	00: a=220	220	1	D2	2,20					
22	8	11: a=125 b=23	147	31	D2	45,57					
23	16	00: a=264	264	102	ST2					269,28	
24	8	00: a=180	180	20	D2	36,00					
25	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80					
26	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00					
27	8	11: a=181 b=23	203	6	ST2Z	12,18					
28	16	00: a=111	111	12	PL-2					13,32	
29	16	00: a=22	22	72	PL-2					15,84	
30	16	00: a=60	60	69	PL-2					41,40	
31	25	11: a=227 b=23	244	17	PL-2						41,48
32	25	11: a=94 b=23	111	196	PL-2						217,56
33	25	00: a=105	105	188	PL-2						197,40
34	25	11: a=97 b=23	114	17	PL-2						19,38
35	25	00: a=120	120	17	PL-2						20,40
36	16	11: a=246 b=23	266	12	PL-2					31,92	
37	16	11: a=103 b=23	123	72	PL-2					88,56	
38	16	00: a=95	95	3	PL-2					2,85	
39	16	00: a=117	117	69	PL-2					80,73	
40	16	00: a=73	73	8	ST2					5,84	
41	16	00: a=62	62	8	ST2					4,96	
42	14	00: a=83	83	20	ST2				16,60		
43	14	00: a=74	74	20	ST2				14,80		
44	16	00: a=25	25	4	ST2Z					1,00	
45	16	00: a=53	53	6	ST2Z					3,18	
46	16	00: a=44	44	4	ST2Z					1,76	
47	8	00: a=95	95	14	D2	13,30					
48	8	00: a=55	55	16	D2	8,80					
49	8	00: a=93	93	14	D2	13,02					
50	8	00: a=91	91	24	D3	21,84					
51	8	00: a=53	53	8	D3	4,24					
52	8	00: a=52	52	8	D3	4,16					
53	8	51: a=10 b=17	70	538	ST2	376,60					
		Długość całkowita [m]				1738,7	571,3	51,0	31,4	724,9	496,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	3,853
		Masa [kg]				686,1	352,2	45,3	37,9	1144,2	1912,1
		RAZEM stal B500SP [kg]									4177,8

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA)
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)):
Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa Stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 4177,8 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P3	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z2	ST2/P6	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z3	ST2/P7	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z4	ST2Z/P2	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z5	D2/P5	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z6	D3/P8	S1-09	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	242

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

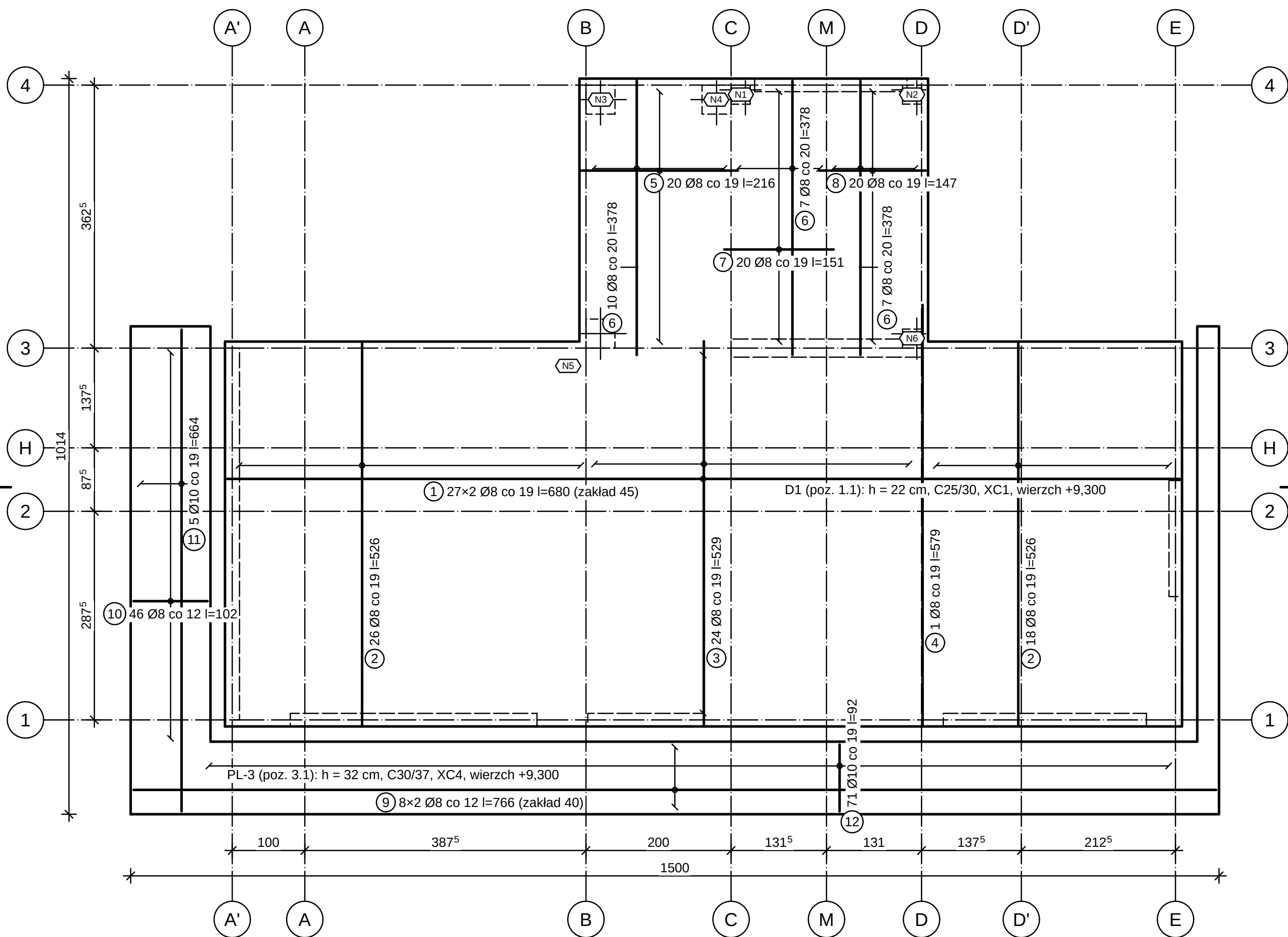
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM					
SKALA —	FORMAT 460×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14	ARKUSZ 14/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

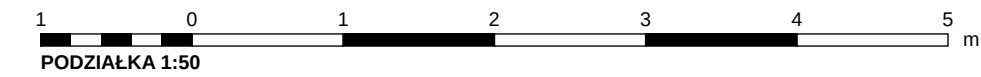
-  pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 strefa zbrojenia naroznego (0,2-l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścianie i do zbrojenia — arkusz PT-BO-17.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_y = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozniżnika [cm]).
4. Otułiny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta_{dev} = 10$ mm uśredniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączące na zakład λ (tabela w załączniku zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętków; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7(2); pręty dolne w strefie podpory zatkowić $\geq 10\phi$ za łączn. (9.3.2.1(2) — 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A21 PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przewazy robocze i pielęgnację w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnianymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka podł. wg obliczeń MES (Wood-Armer, obwiednia ULŚ); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za osi podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynk.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50



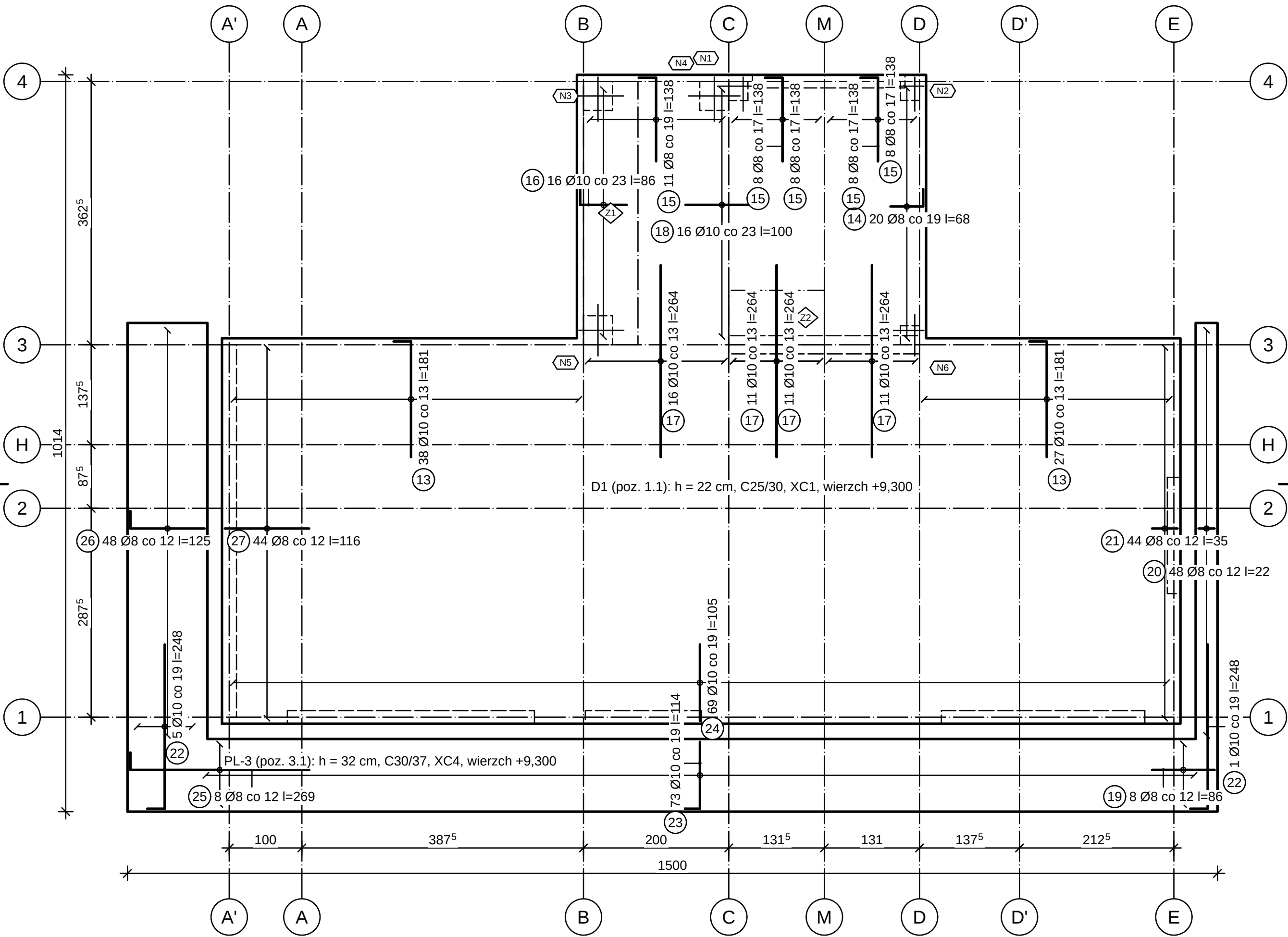
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

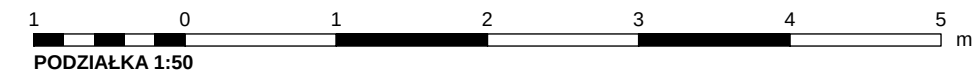
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-17.
3. Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1.5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0.5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyć na zakład l_v (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov ≥ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16	ARKUSZ 16/26
					REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	112	D1	78,40		
		Długość całkowita [m]				1415,3	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				558,5	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						920,5

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).

PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_nom = 40 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).

Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)):

Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.

Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

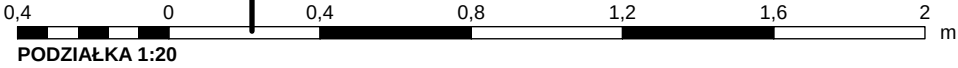
ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	162
Z2	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	114

ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

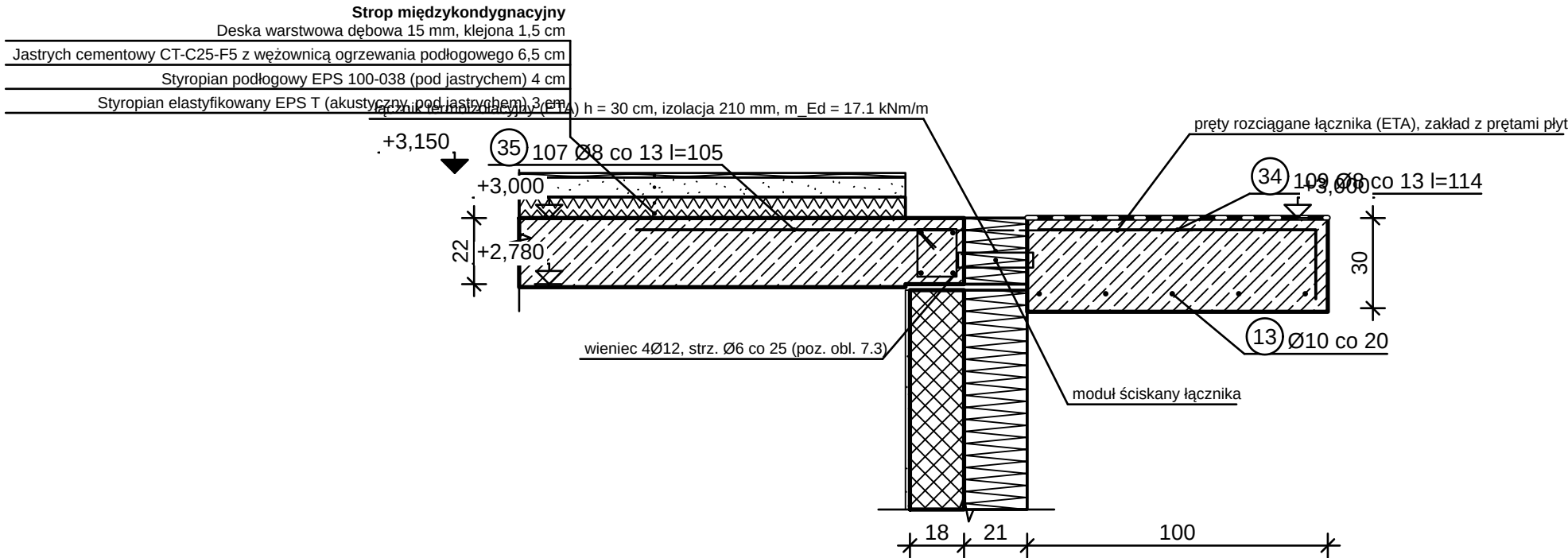
REW.	OPIS ZMIANY				DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)									
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”									
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA		PODPIS	
Projektant									
Projektant (wsp.)									
Sprawdzający									
Opracował									
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH									
SKALA —		FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ zestawienie stali	DOK.	NR RYSUNKU PT-BO-17		ARKUSZ 17/26	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

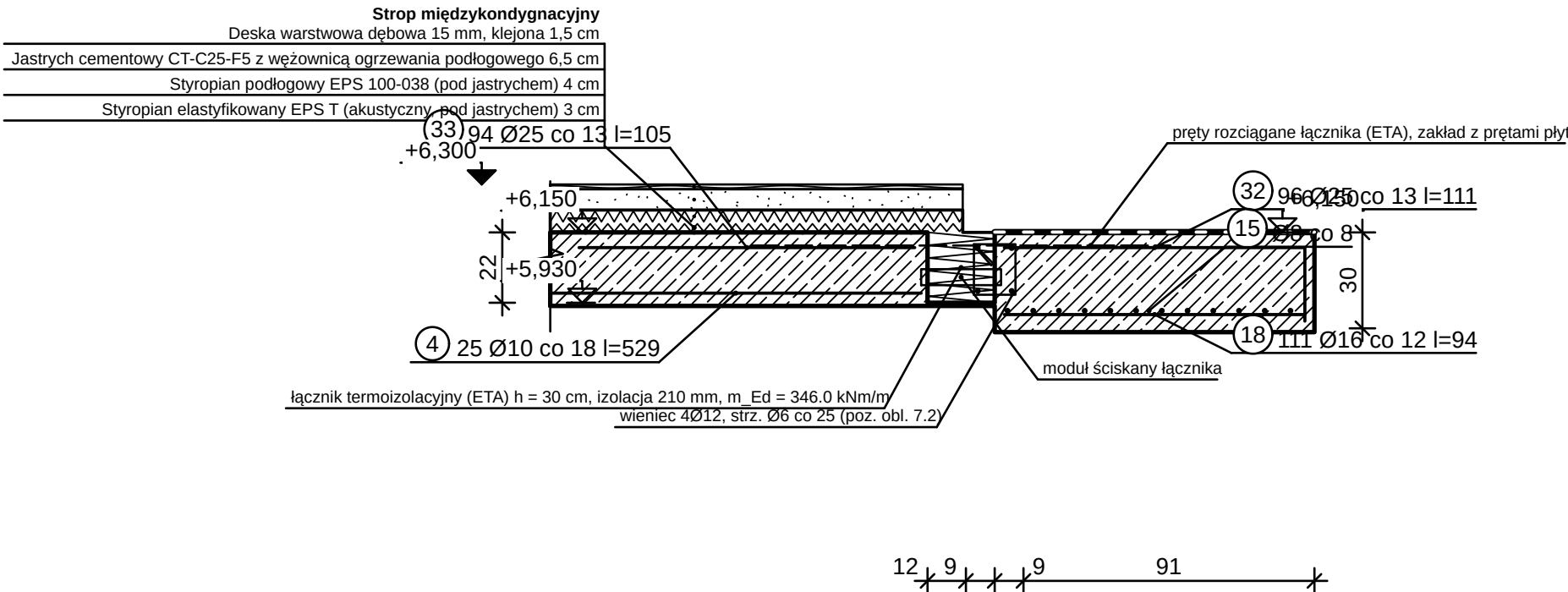


OBJAŚNIENIA I UWAGI

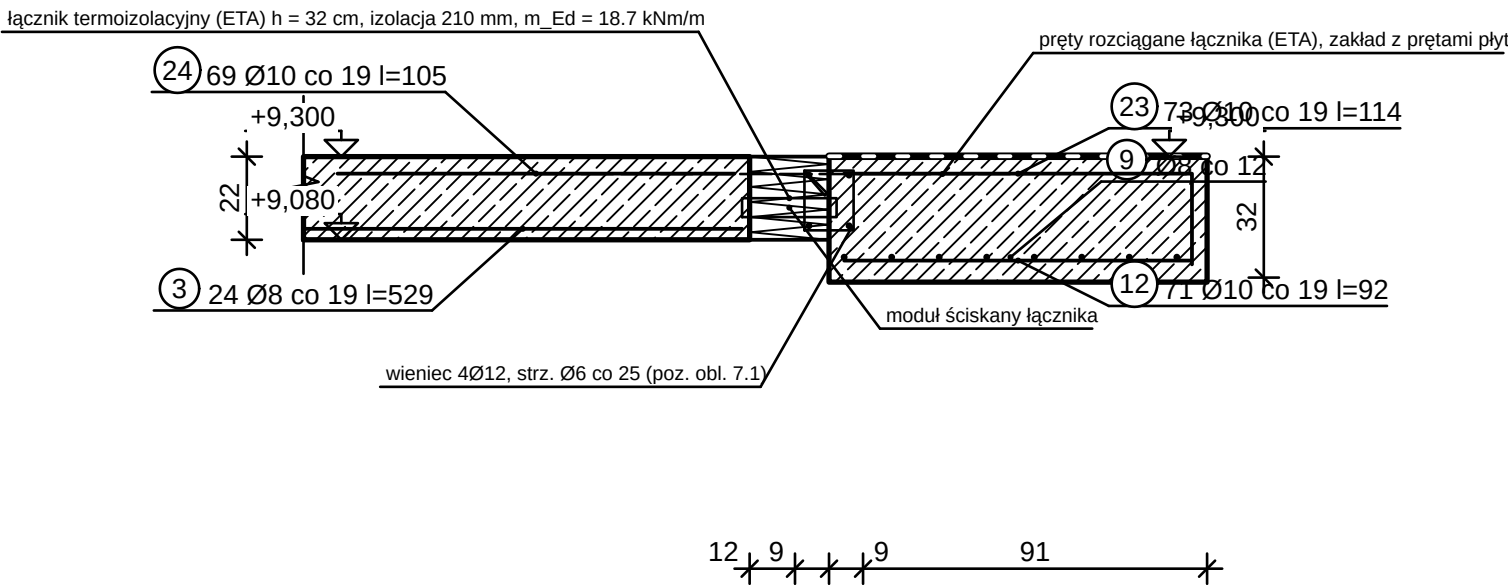
- 1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- 2. Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- 3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- 4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- 5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



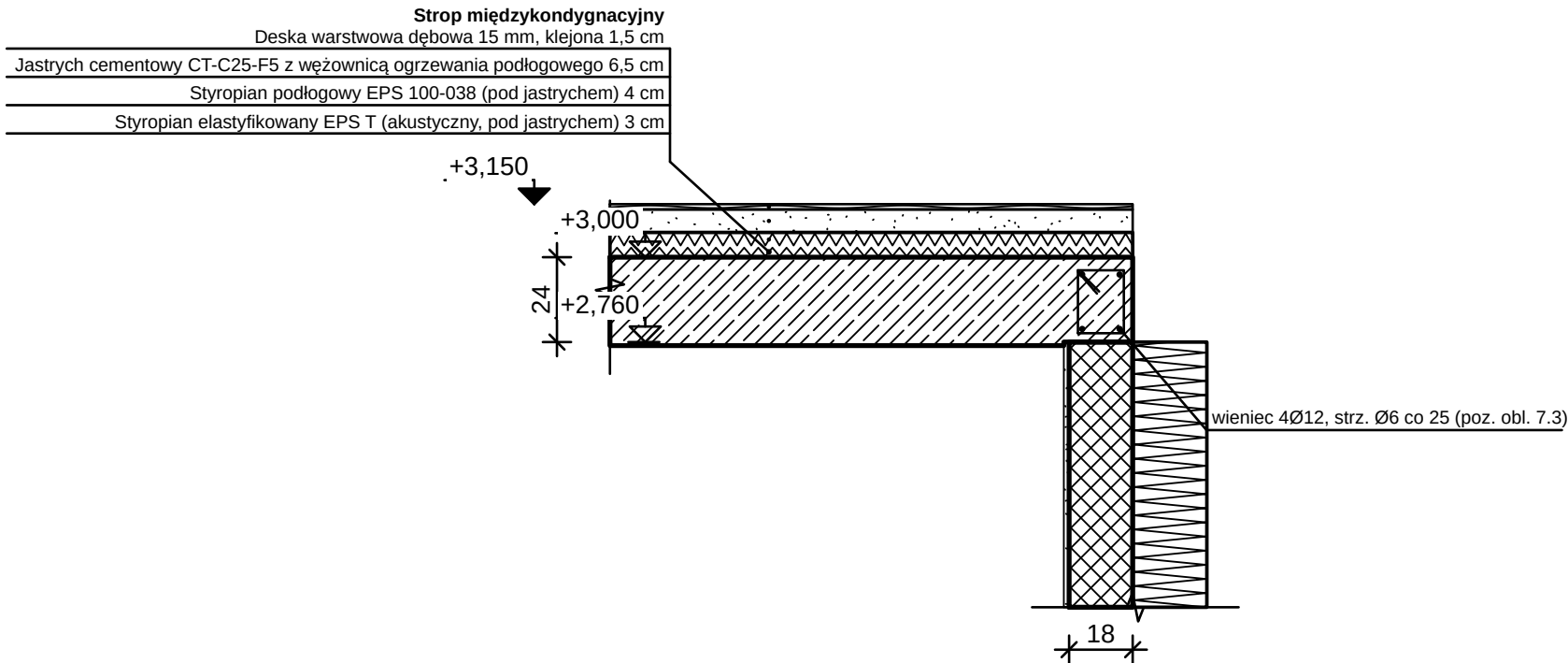
WĘZEŁ WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



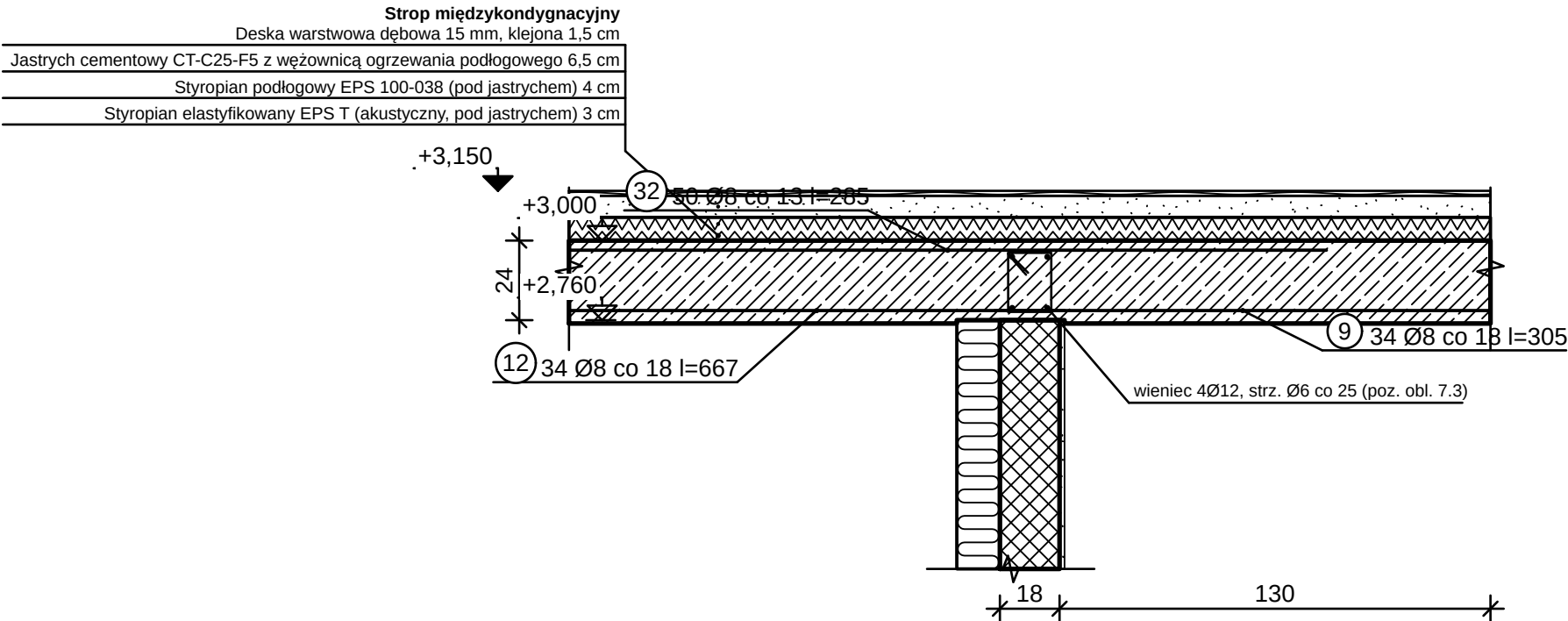
WĘZEŁ WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI					
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/26
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



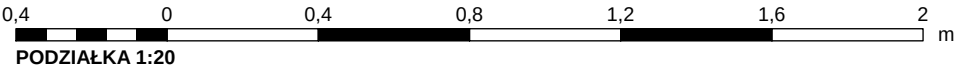
WIENIEC — KRAWĘDŹ STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-03 1:20



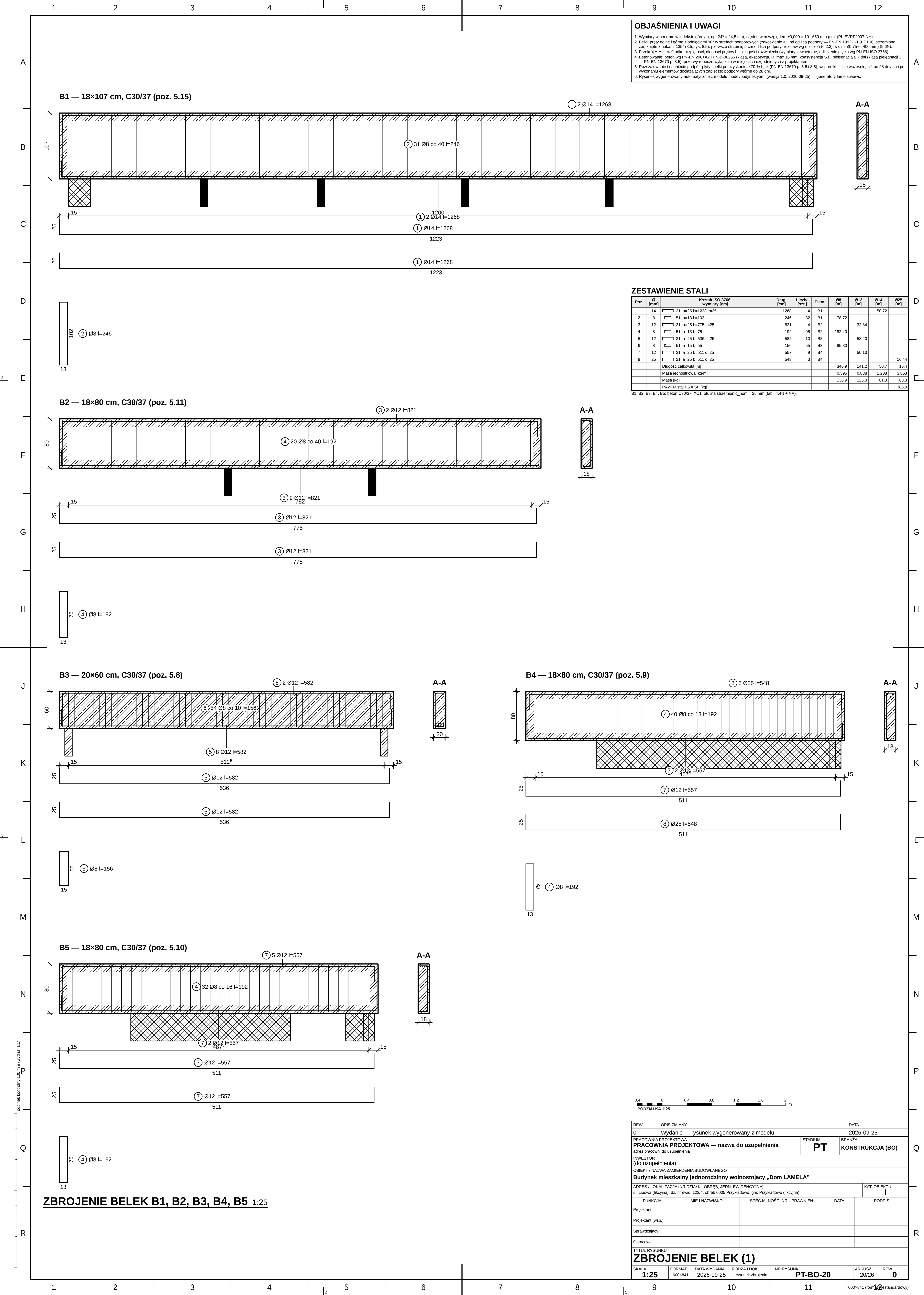
OPARCIE STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-17 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_{nom}) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_{dev} = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS	
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM							
SKALA 1:20	FORMAT 470×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-19		ARKUSZ 19/26	REW. 0



A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

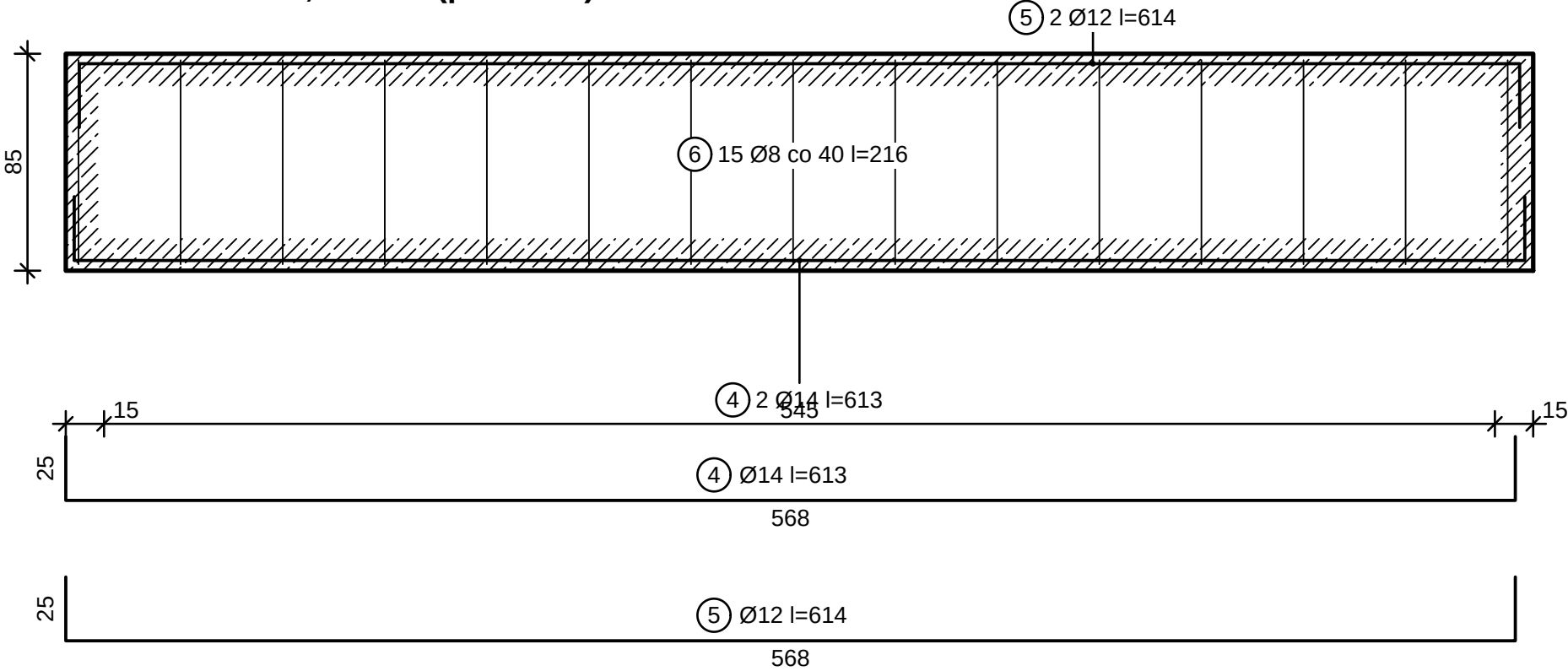
R

ZESTAWIENIE STALI

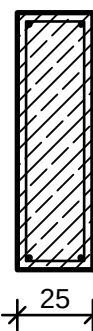
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	14	21: a=25 b=536 c=25	581	3	B6			17.43
2	12	21: a=25 b=536 c=25	582	2	B6		11.64	
3	8	51: a=15 b=35	116	22	B6	25.52		
4	14	21: a=25 b=568 c=25	613	2	B7			12.26
5	12	21: a=25 b=568 c=25	614	2	B7		12.28	
6	8	51: a=20 b=80	216	16	B7	34.56		
7	12	21: a=25 b=286 c=25	332	18	B8		59.76	
8	8	51: a=20 b=45	146	78	B8	113.88		
9	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11.56	
10	8	51: a=13 b=49	140	8	N16	11.20		
Długość całkowita [m]						185.2	95.2	29.7
Masa jednostkowa [kg/m]						0.395	0.888	1.208
Masa [kg]						73.1	84.6	35.9
RAZEM stal B500SP [kg]								193.5

B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).
B8, B9, B10, N16: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

B7 — 25×85 cm, C30/37 (poz. 5.16)



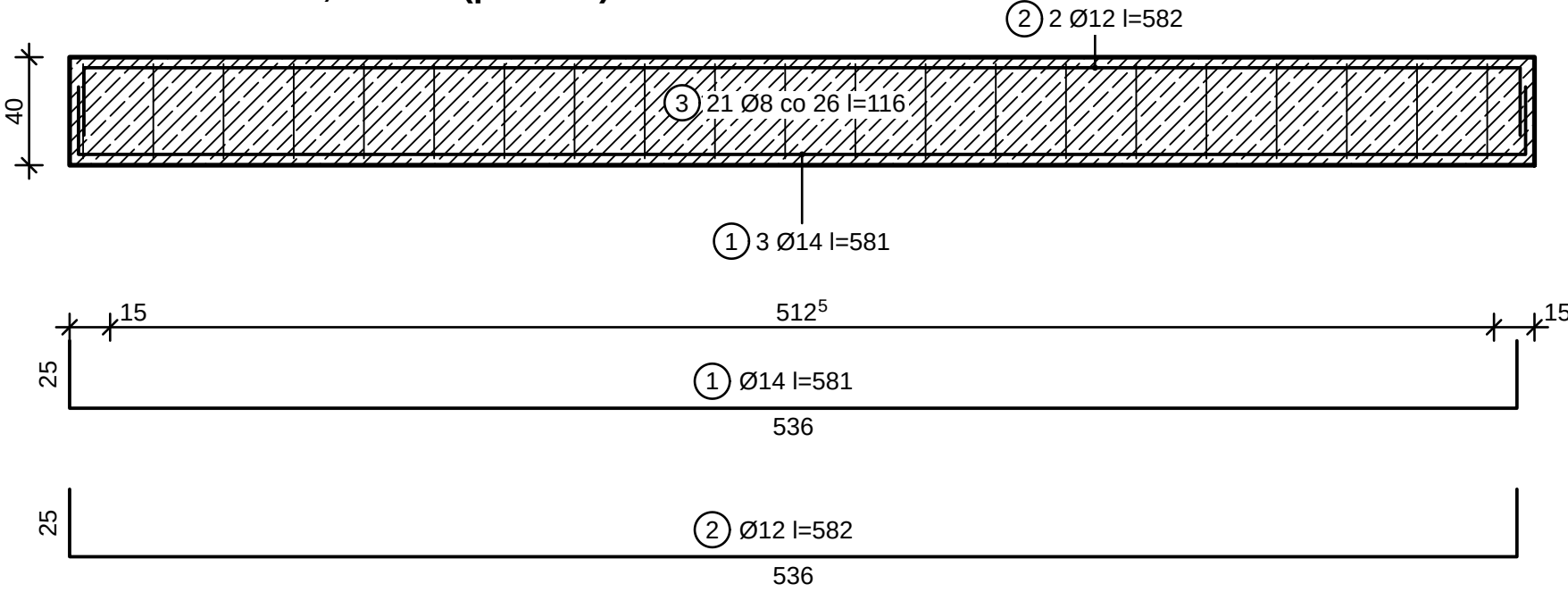
A-A



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: preły dolne i górne z odcięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemięna zamknięte z hakami 135° (§ 5.1, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (§ 6.2.3), s ≤ min(0,15·d, 400 mm) (§ 9.6.4).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odcięcie gębcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów doczających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

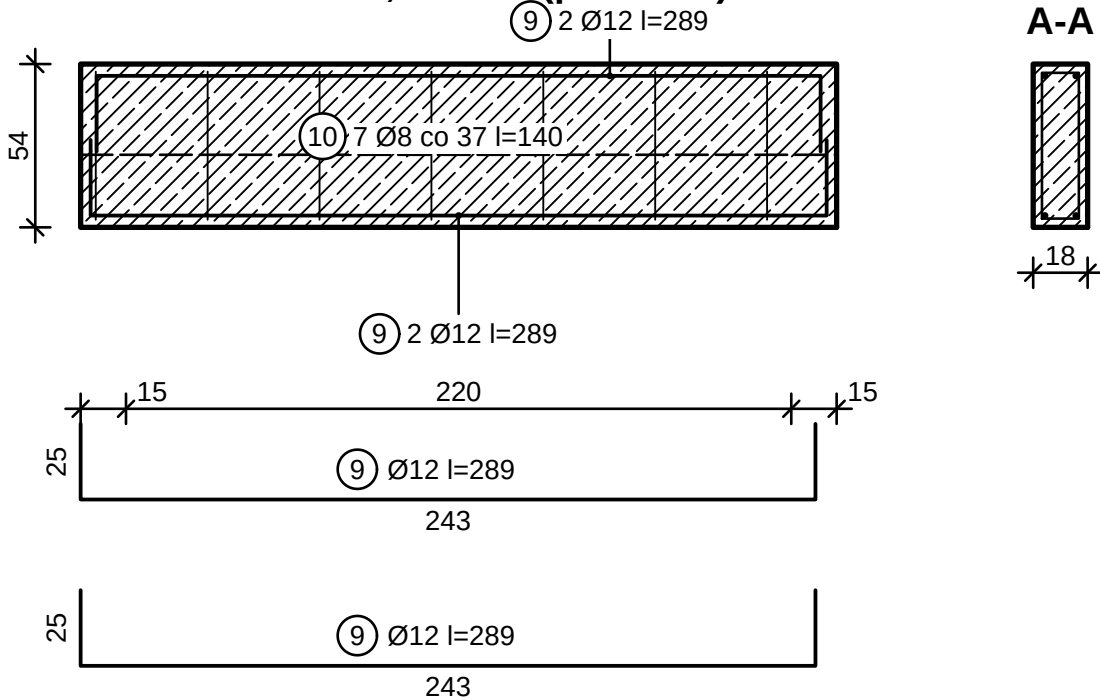
B6 — 20×40 cm, C30/37 (poz. 5.1)



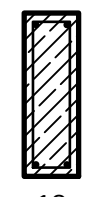
A-A



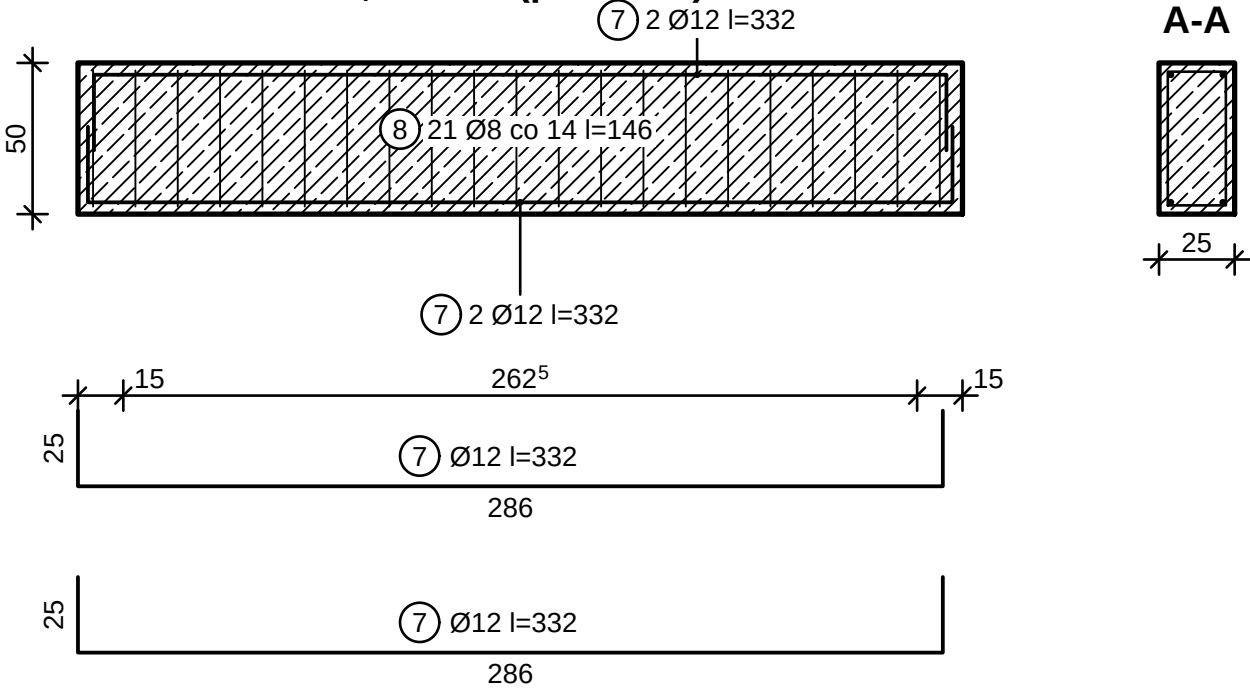
N16 — 18×54 cm, C25/30 (poz. 5.13)



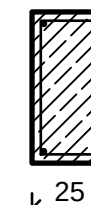
A-A



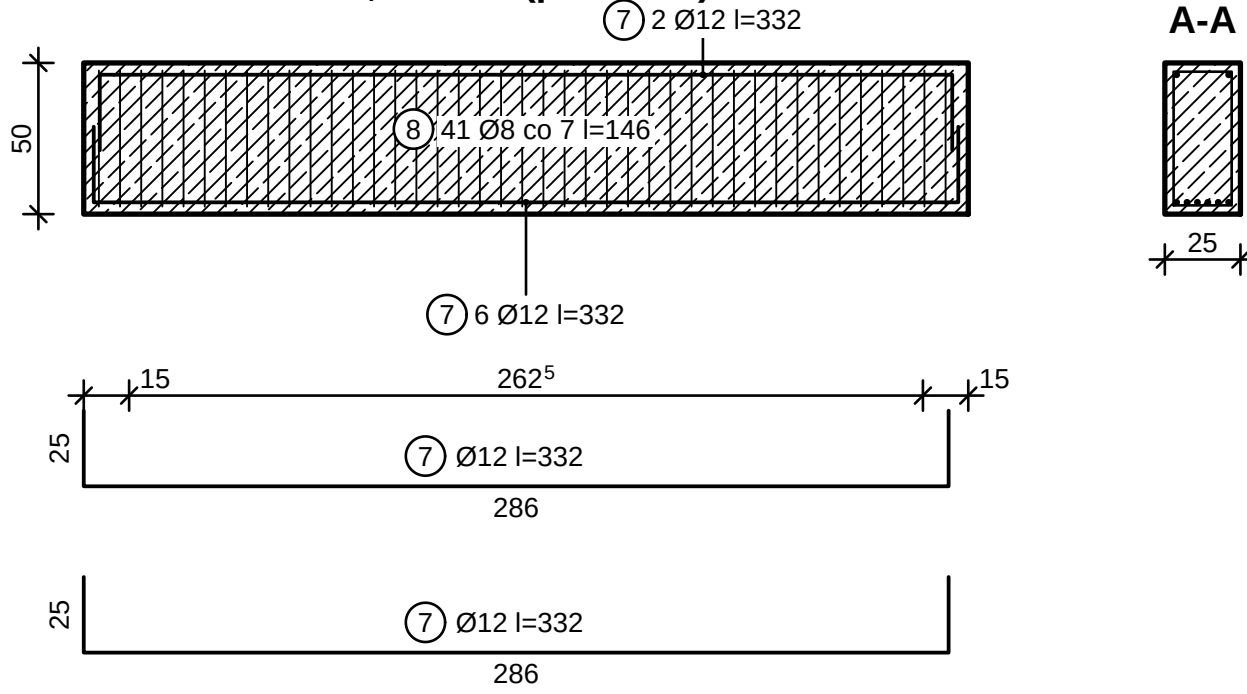
B8 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.17)



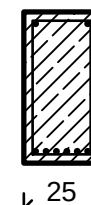
A-A



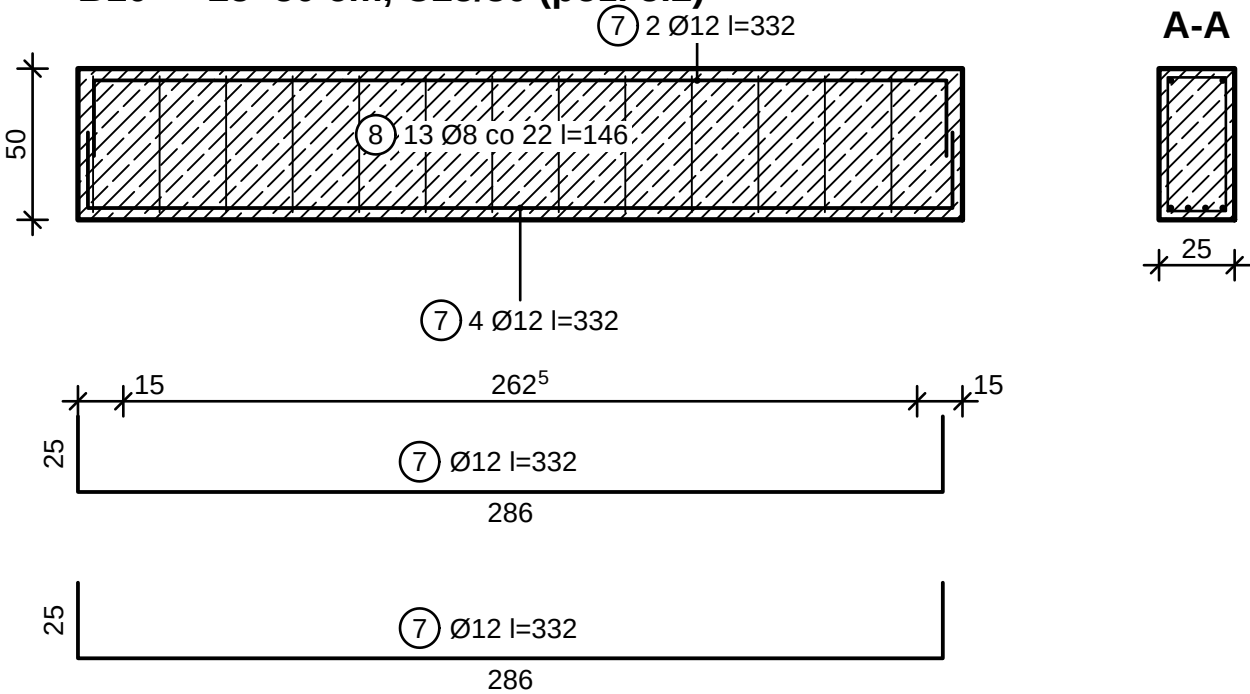
B9 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.12)



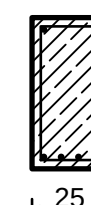
A-A



B10 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.2)

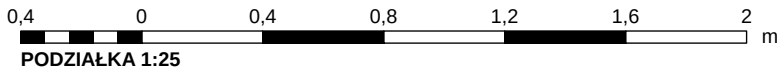


A-A



45 Ø8 l=146

ZBROJENIE BELEK B6, B7, B8, B9, B10, N16 1:25



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANZA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (2)		
SKALA 1:25	FORMAT 500×841	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-21	ARKUSZ 21/26
		REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

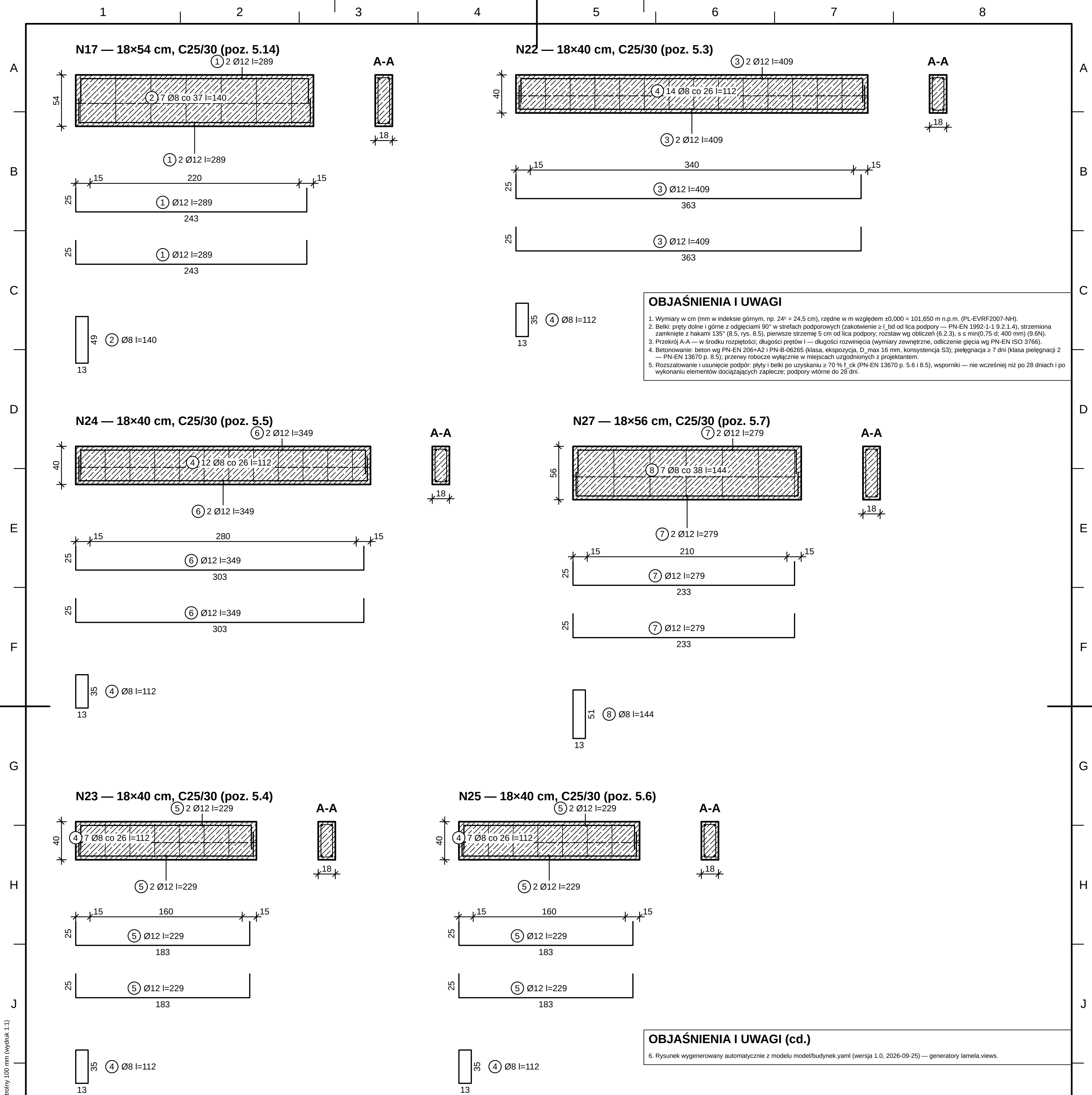
N

P

Q

R

10



ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27 1:25

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymary [cm]	Dłg. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	 21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	 51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	 21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	 51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	 21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	 21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	 21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	 51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

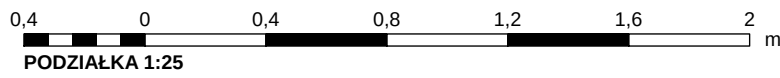
N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24 × 24,5 cm), rzędne w mm względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1 d od podpory) – PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4, strzemiona zamknięte z hakami 13/5 (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od podpor, resztaww w odliczeń (6.2.3), $s \leq \min(0,75 d; 400 \text{ mm})$ (3.6.6).
3. Przekrój A-A – w środku rozpieracza; długości prętów I – długości rozcinania (wymiary zewnętrzne, odliczenie gęstości z PN-EN ISO 3769).
4. Betonowanie: beton w PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 – PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robót wyłączenie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
5. Rozszalowanie i usunięcie podpor: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki – nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docoających zaplecze; podporę wórnó do 28 dni.

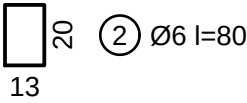
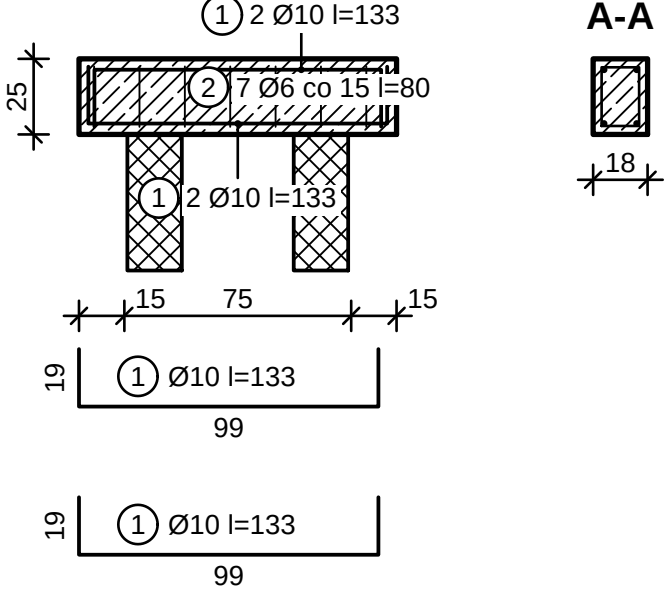
OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views

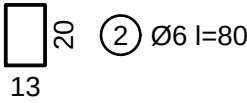
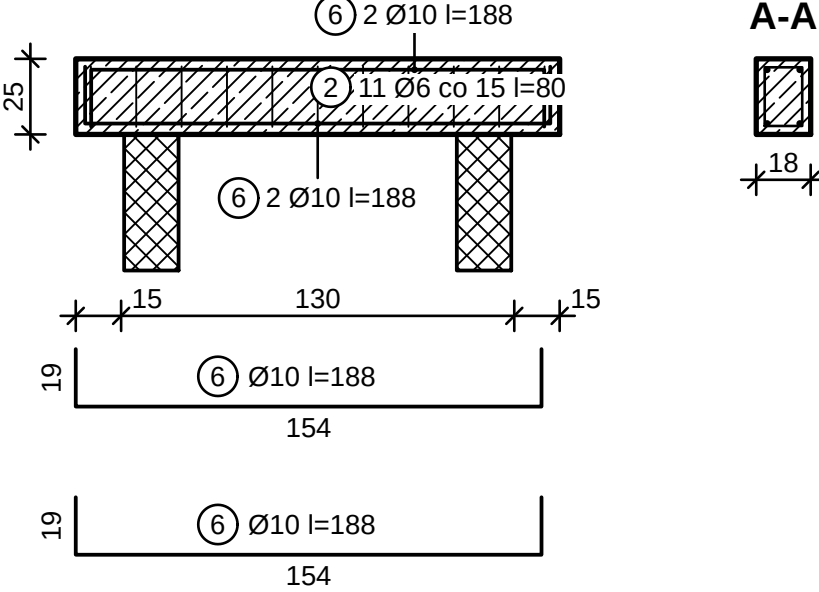


REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 470x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/26	REW. 0

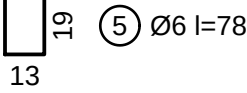
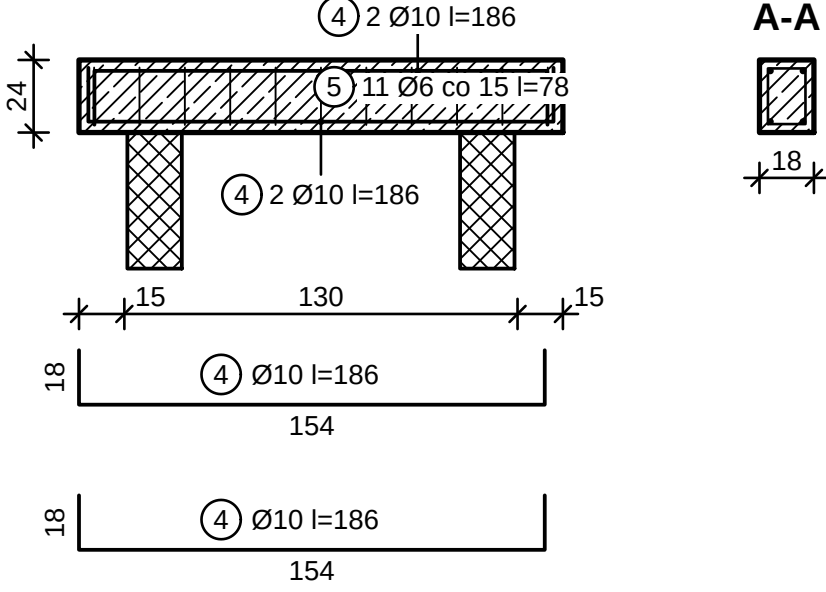
NA — 18×25 cm, L = 0,75 m, C25/30



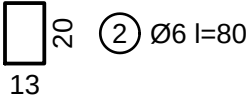
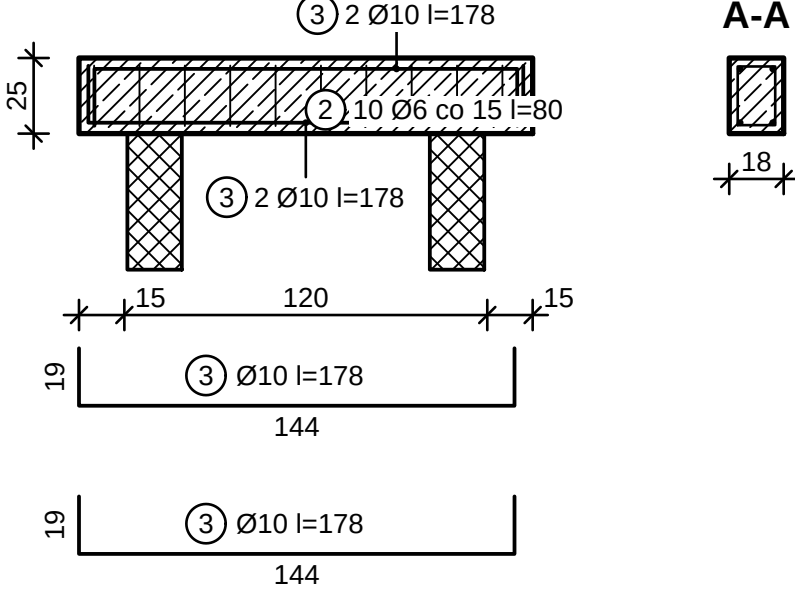
ND — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



NC — 18×24 cm, L = 1,30 m, C25/30



NB — 18×25 cm, L = 1,20 m, C25/30



ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-12, O2-06	6.13, 6.14, 6.16, 6.23, 6.28, 6.9	6

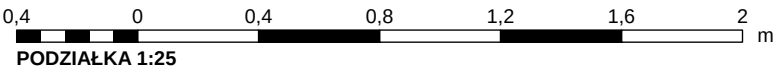
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	96	N-O0-1	76,80	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	24	N-O0-1		45,12
		Długość całkowita [m]				85,4	72,1
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				19,0	44,5
		RAZEM stal B500SP [kg]					63,4

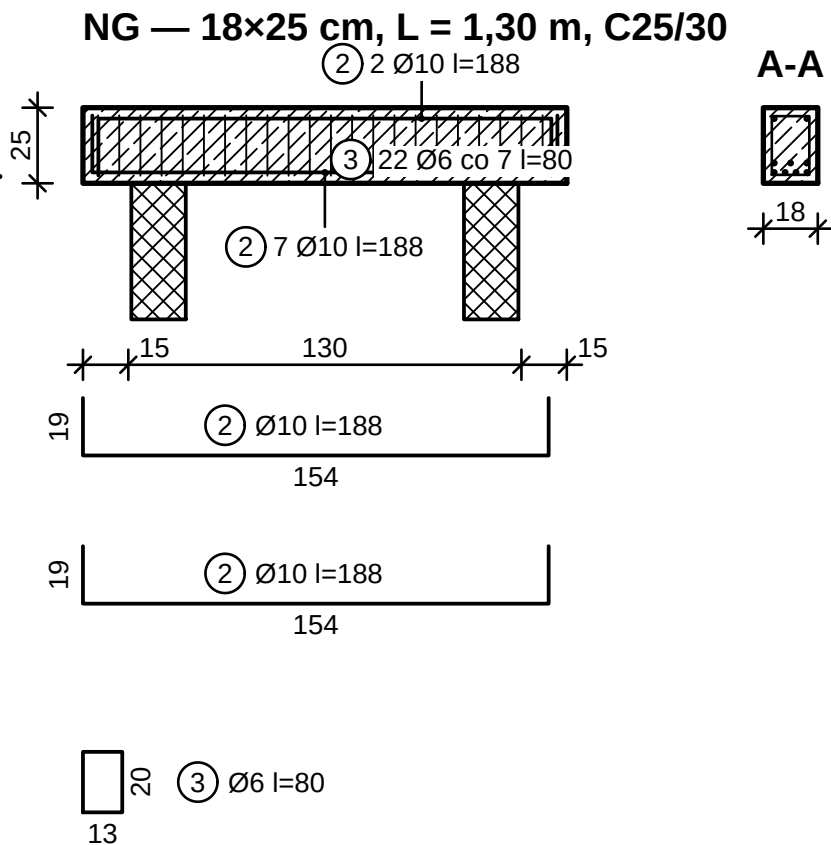
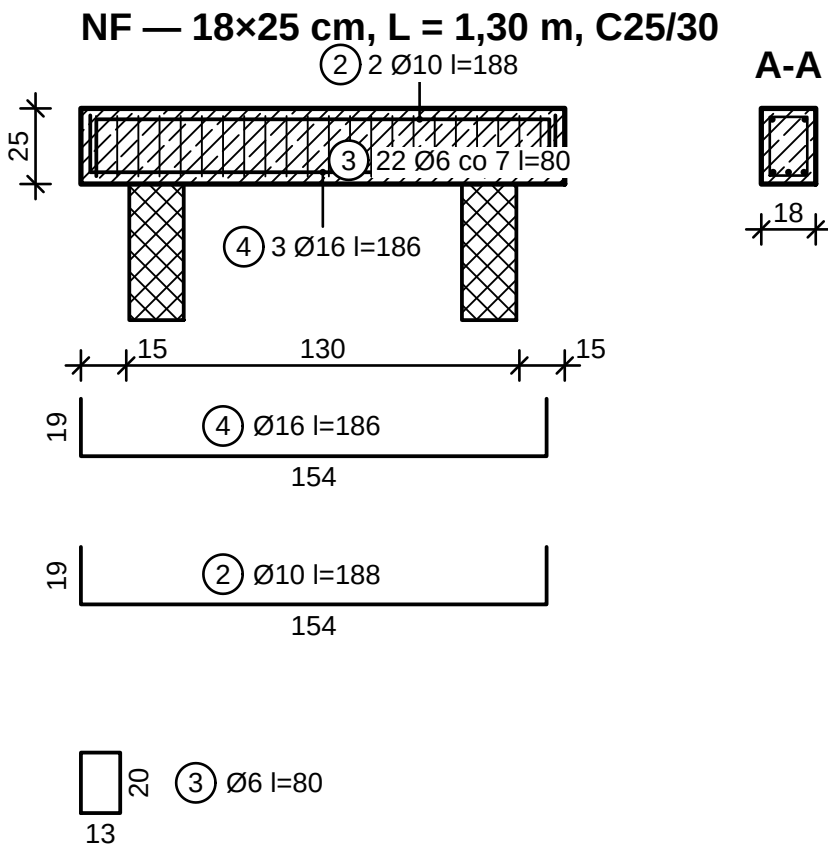
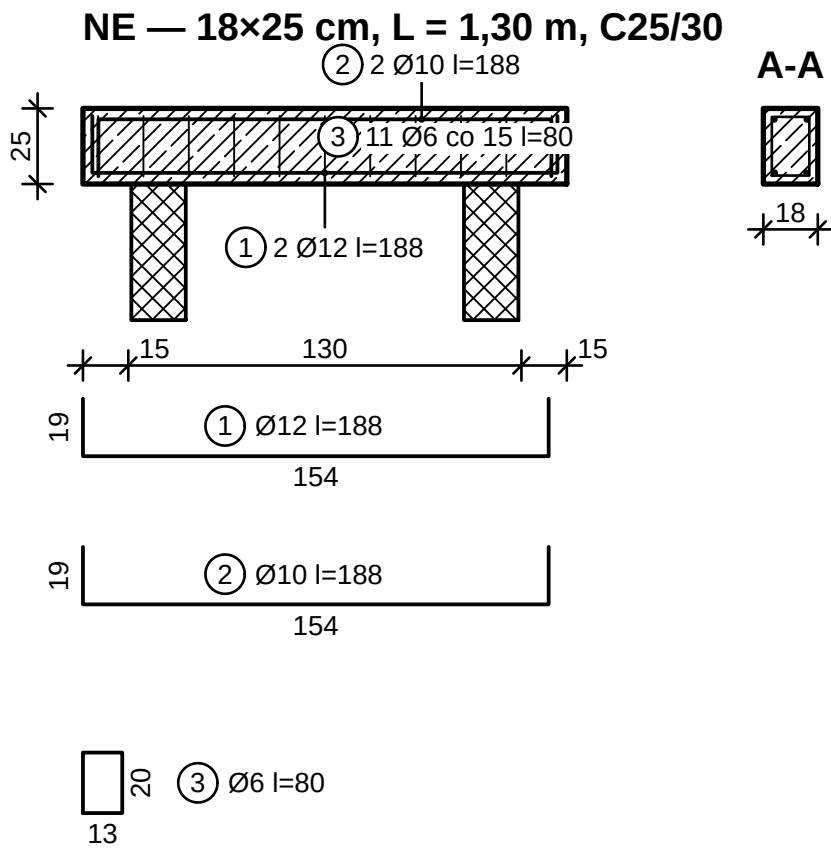
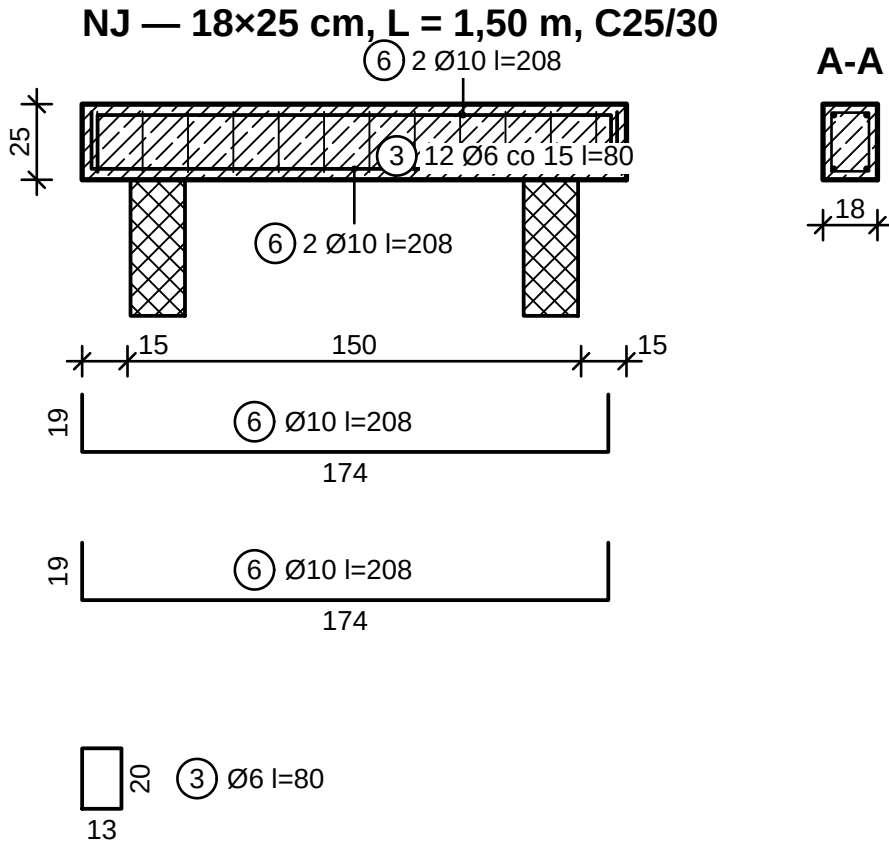
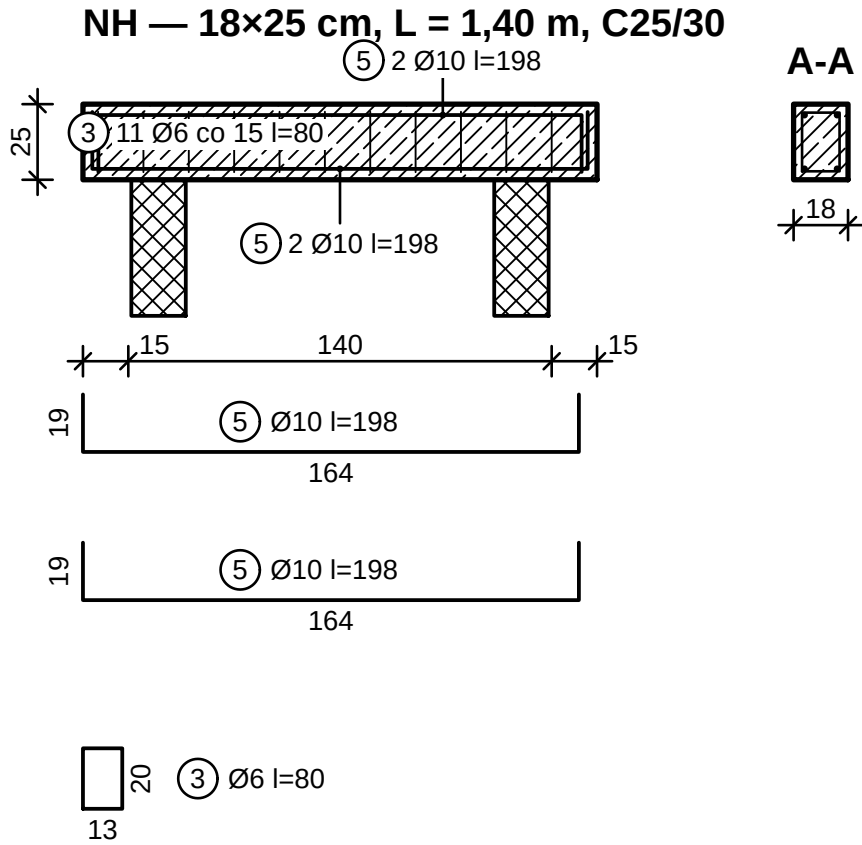
O0-10, O0-13, O0-06, O0-15: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)					
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23	ARKUSZ 23/26
					REW. 0



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NE	O0-14, O0-21, O1-09, O2-10	6.12, 6.20, 6.30, 6.8	4
NF	O1-10	6.21	1
NG	O1-11	6.22	1
NH	O0-08	6.2	1
NJ	O0-09	6.3	1

ZESTAWIENIE STALI

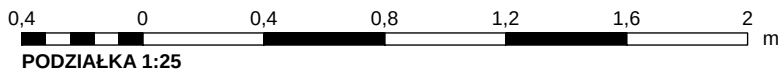
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø16 [m]
1	12	21: a=19 b=154 c=19	188	8	N-O0-1			15,04	
2	10	21: a=19 b=154 c=19	188	19	N-O0-1		35,72		
3	6	51: a=13 b=20	80	119	N-O0-1	95,20			
4	16	21: a=19 b=154 c=19	186	3	N-O1-1				5,58
5	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-O0-0		7,92		
6	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32		
		Długość całkowita [m]				95,2	52,0	15,0	5,6
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,578
		Masa [kg]				21,1	32,0	13,4	8,8
		RAZEM stal B500SP [kg]							75,3

O0-14, O1-10, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH, NJ 1:25

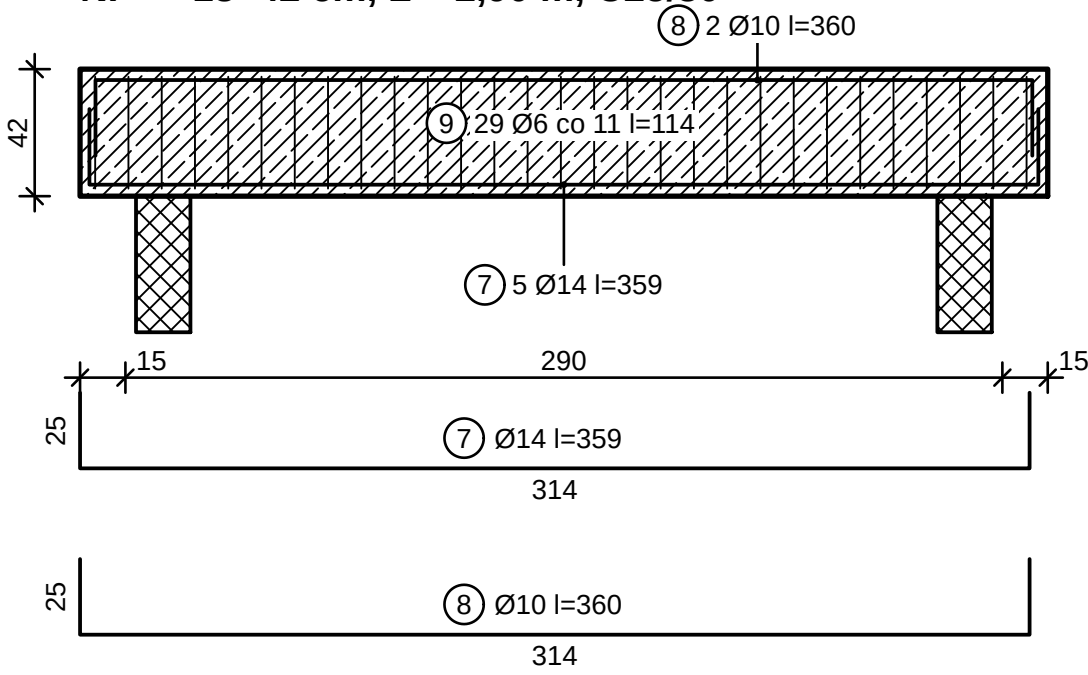
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

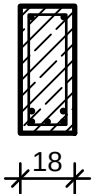


REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)						
SKALA 1:25	FORMAT 350×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24	ARKUSZ 24/26	REW. 0

NP — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



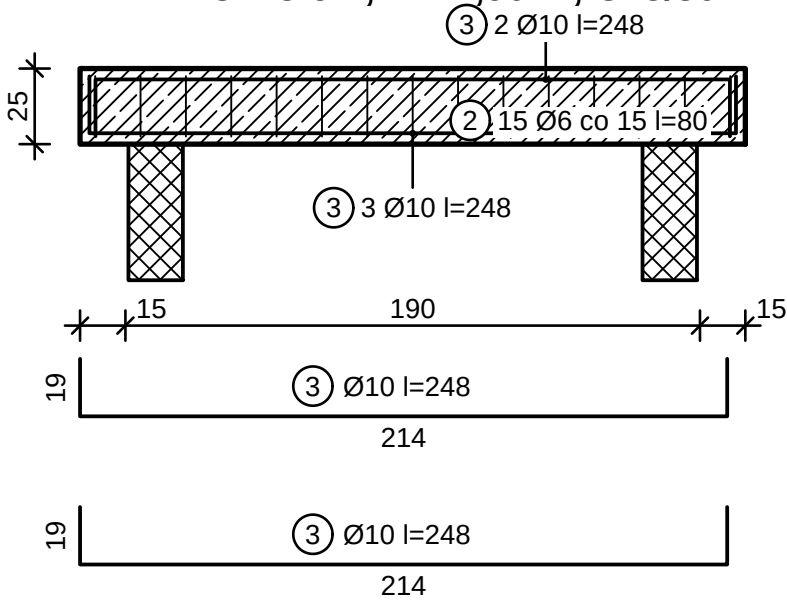
A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NK	O1-04	6.17	1
NL	O1-02	6.15	1
NM	O0-18	6.11	1
NN	O0-12	6.6	1
NP	O0-11	6.5	1

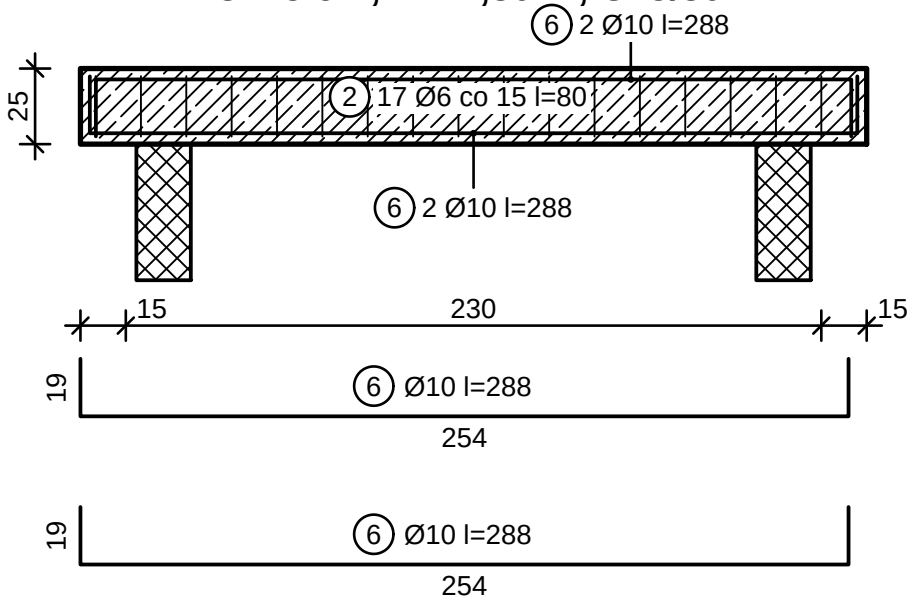
NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



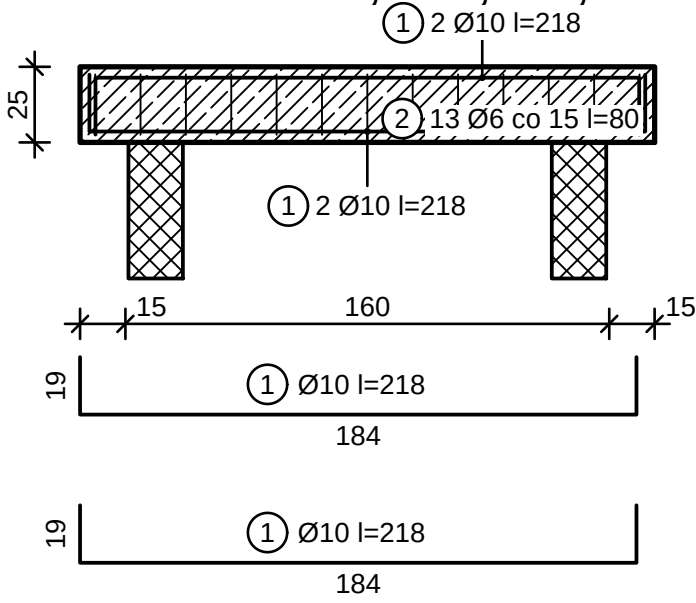
NN — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A



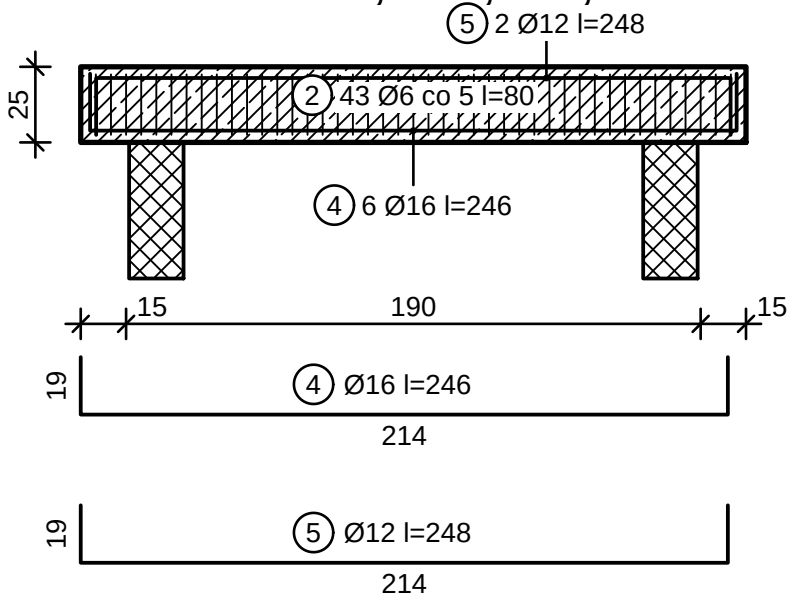
NK — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A



NM — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NK, NL, NM, NN, NP 1:25

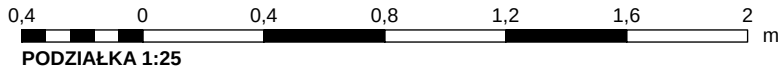
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72			
2	6	51: a=13 b=20	80	91	N-O1-0	72,80				
3	10	21: a=19 b=214 c=19	248	5	N-O1-0		12,40			
4	16	21: a=19 b=214 c=19	246	6	N-O0-1					14,76
5	12	21: a=19 b=214 c=19	248	2	N-O0-1			4,96		
6	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52			
7	14	21: a=25 b=314 c=25	359	5	N-O0-1				17,95	
8	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20			
9	6	51: a=13 b=37	114	30	N-O0-1	34,20				
		Długość całkowita [m]				107,0	39,8	5,0	17,9	14,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,208	1,578
		Masa [kg]				23,7	24,6	4,4	21,7	23,3
		RAZEM stal B500SP [kg]								97,7

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

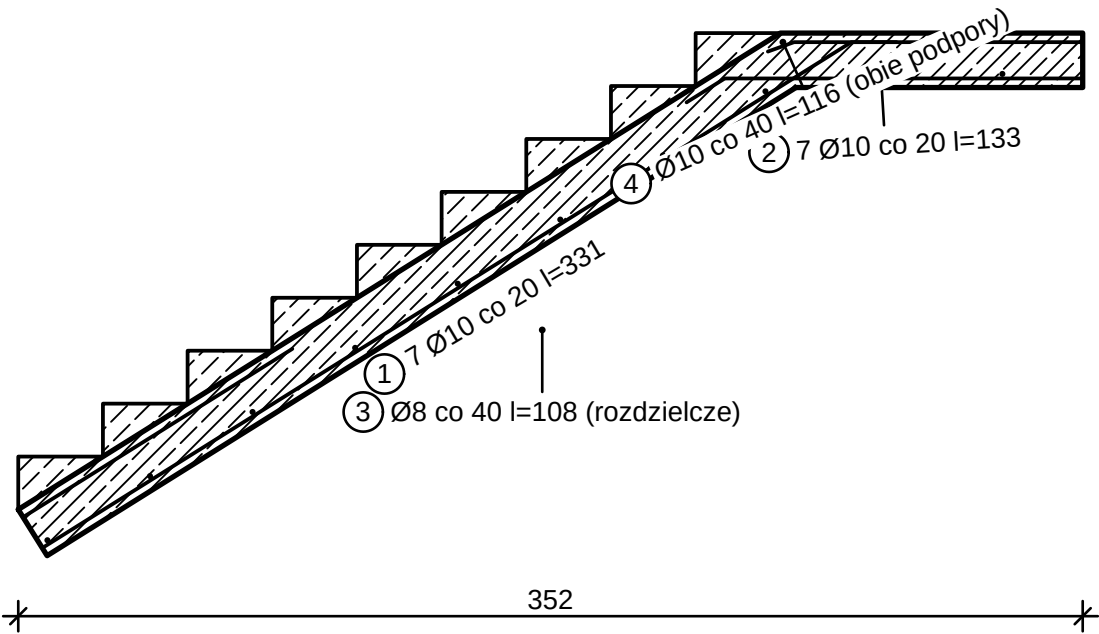
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

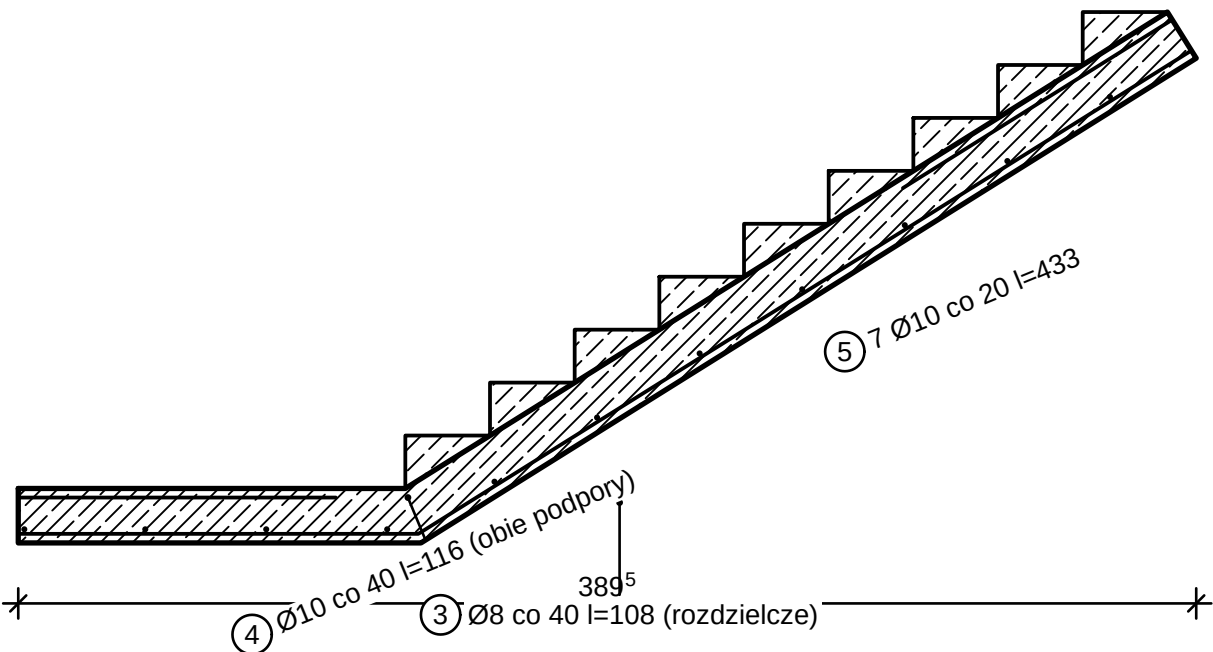


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-25	ARKUSZ 25/26	REW. 0

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

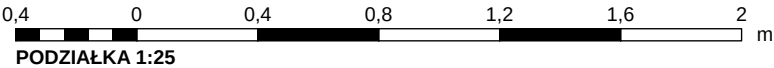
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecię odpaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzpień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
3. Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
4. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
5. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW					
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26	ARKUSZ 26/26
				REW. 0	